燃气轮机系统分析方法

清华大学，能源与动力工程系

燃气轮机研究所，刘尚明

62794706(O),

13601386204

Liushm@tsinghua.edu.cn

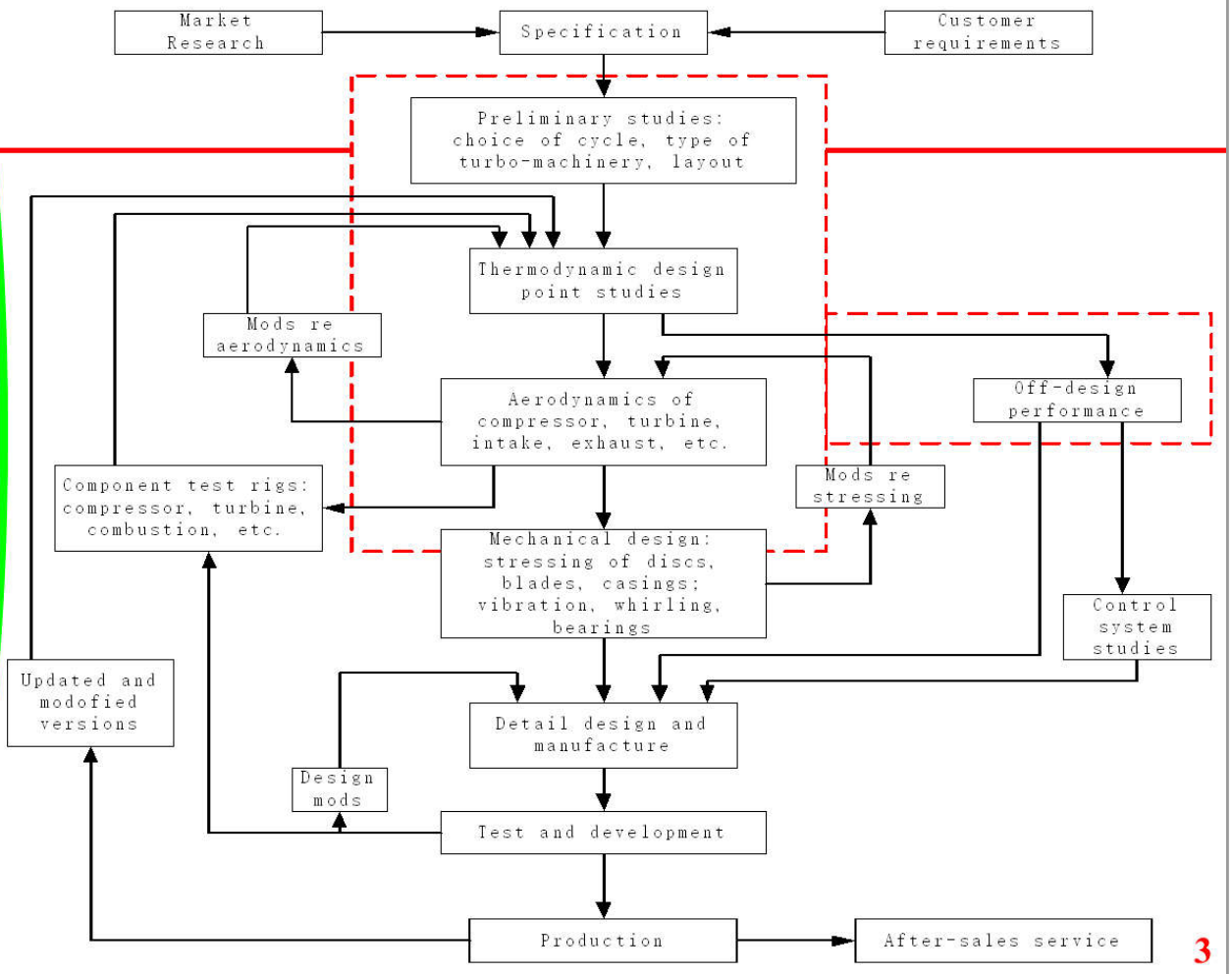
1

概述

以一个典型燃气轮机设计过程为例展开

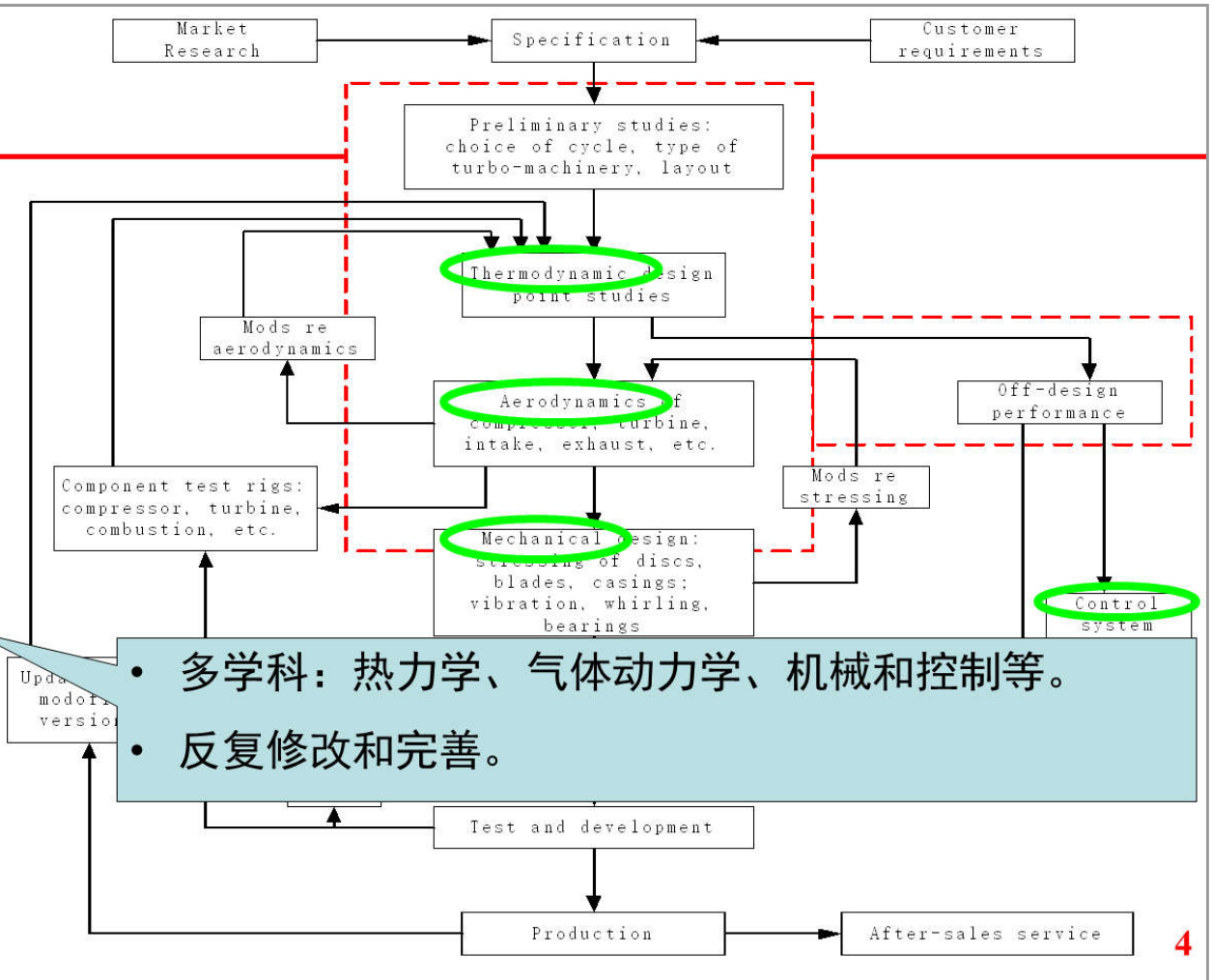
2

典型燃气轮机设计过程



3

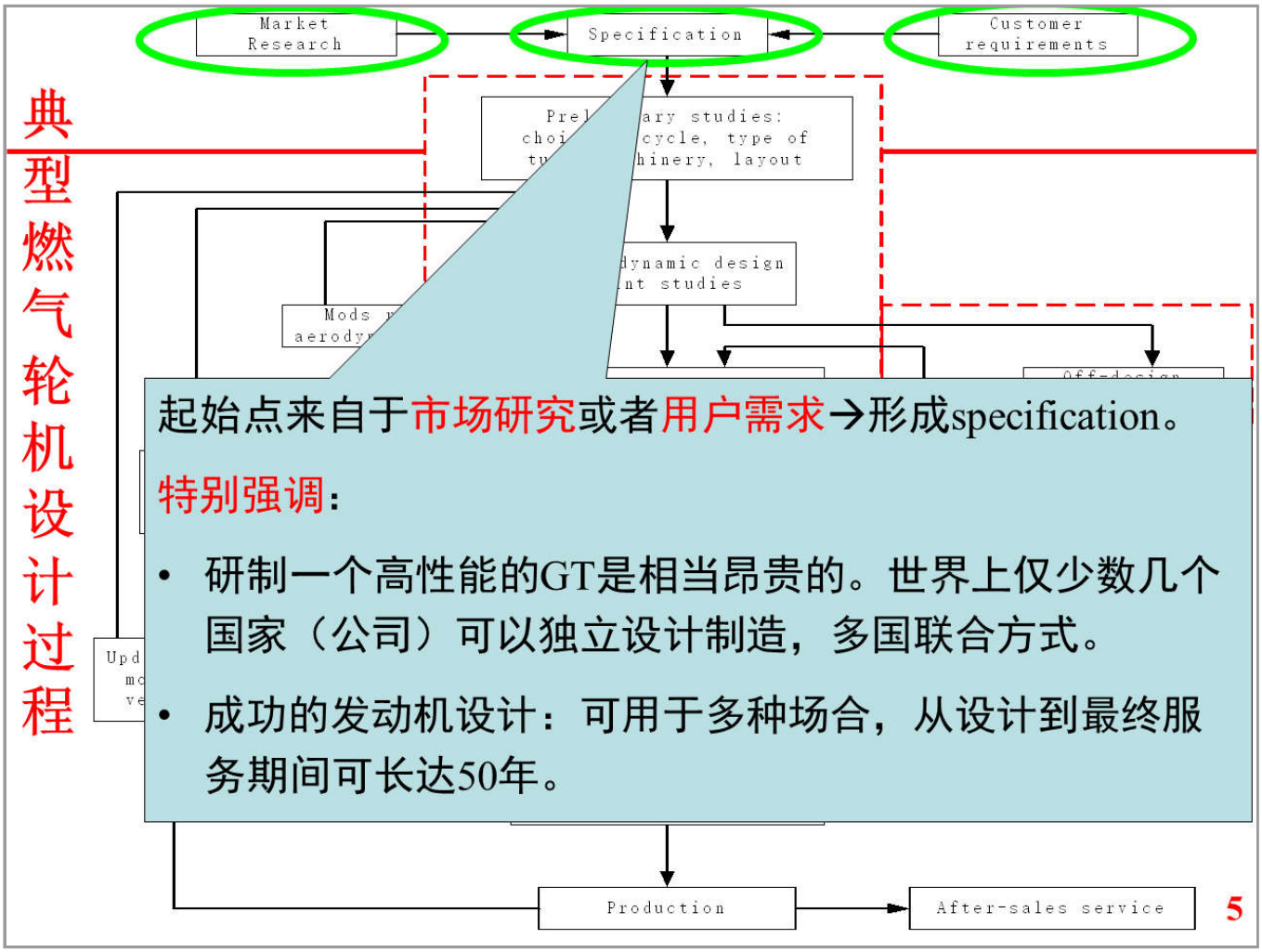
典型燃气轮机设计过程



- 多学科：热力学、气体动力学、机械和控制等。
- 反复修改和完善。

4

典型燃气轮机设计过程

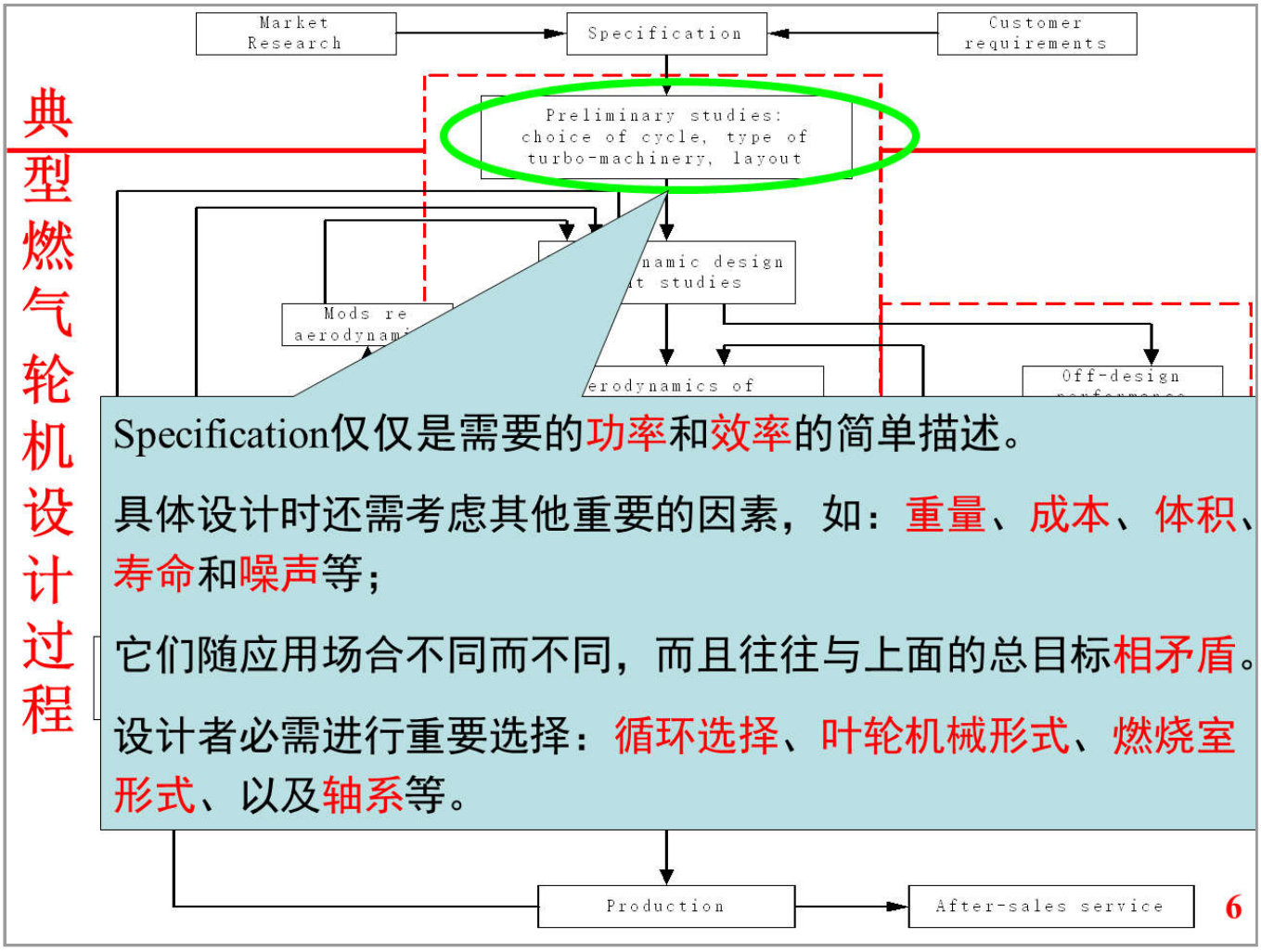


起始点来自于市场研究或者用户需求→形成specification。

特别强调：

- 研制一个高性能的GT是相当昂贵的。世界上仅少数几个国家（公司）可以独立设计制造，多国联合方式。
- 成功的发动机设计：可用于多种场合，从设计到最终服务期间可长达50年。

典型燃气轮机设计过程



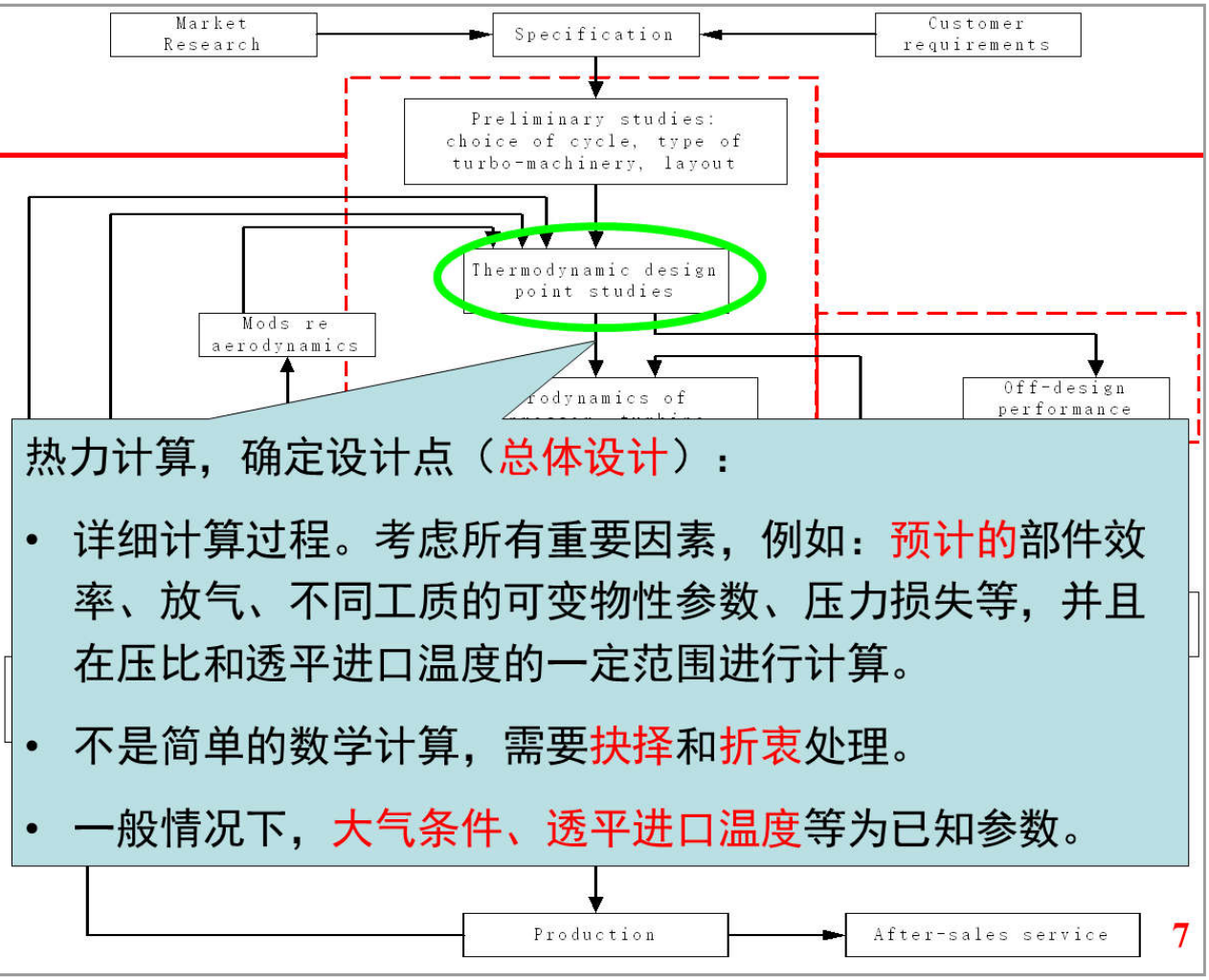
Specification仅仅是需要的功率和效率的简单描述。

具体设计时还需考虑其他重要的因素，如：重量、成本、体积、寿命和噪声等；

它们随应用场合不同而不同，而且往往与上面的总目标相矛盾。

设计者必需进行重要选择：循环选择、叶轮机械形式、燃烧室形式、以及轴系等。

典型燃气轮机设计过程



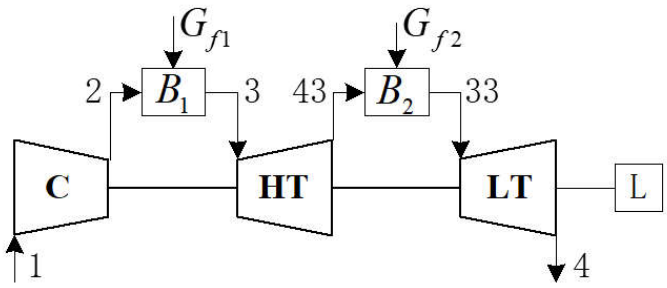
热力计算，确定设计点（总体设计）：

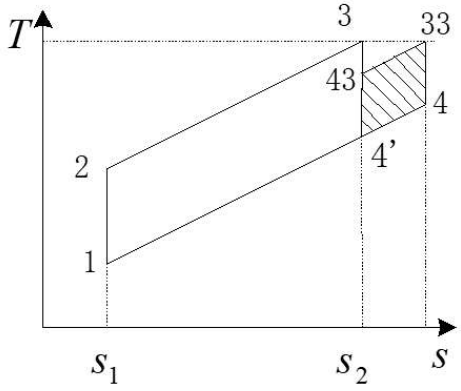
- 详细计算过程。考虑所有重要因素，例如：预计的部件效率、放气、不同工质的可变物性参数、压力损失等，并且在压比和透平进口温度的一定范围进行计算。
- 不是简单的数学计算，需要抉择和折衷处理。
- 一般情况下，大气条件、透平进口温度等为已知参数。

7

理想再热循环计算与分析

理想再热循环过程





B_2再热燃烧室，LT低压透平，HT高压透平

9

投票 最多可选1项

回顾《工程热力学》的内容：再热的理想燃气轮机循环，请选择下面循环比功、循环热效率的变化关系：

（注：与无再热的理想简单循环相比较）

A 循环比功增加、循环热效率增加；

B 循环比功增加、循环热效率下降；

C 循环比功下降、循环热效率增加；

D 循环比功下降、循环热效率下降；

10

雨课堂 Rain Classroom

理想再热循环分析

1、再热循环比功

$$w_{nr}=c_p(T_3^*-T_{43}^*)+c_p(T_{33}^*-T_4^*)-c_p(T_2^*-T_1^*)$$
$$=c_pT_3^*(1-T_{43}^*/T_3^*)+c_pK_rT_3^*(1-T_4^*/T_{33}^*)-c_pT_1^*(T_2^*/T_1^*-1)$$
$$=c_pT_3^*\left(1-\frac{1}{\pi_{HT}^{\ m}}\right)+c_pK_rT_3^*\left[1-\left(\frac{\pi_{HT}}{\pi}\right)^m\right]-c_pT_1^*\left(\pi^m-1\right)$$

2、最佳压比分配

令$\frac{dw_{nr}}{d\pi_{HT}}=0$，可得：$\pi_{HT}=\sqrt{\frac{\pi}{K_r^{\ m}}}$

如果$T_3^*=T_{33}^*$，即$K_r=1$，则$\pi_{LT}=\pi_{HT}=\sqrt{\pi}$

n段膨胀并且$n-1$次再热时，当$\pi_1=\pi_2\cdots\cdots=\pi_n=\sqrt[n]{\pi}$时，$w_{nr}$最大

当$n\to\infty$，则过程趋于等温膨胀。

11

理想再热循环分析

3、再热循环效率

再热时，再热燃烧室燃料量↑

$\Delta q_B=c_p(T_3^*-T_2^*)+c_p(T_{33}^*-T_{43}^*)=f(\tau,\ \pi,\ \pi_{HT},\ T_1^*,\ K_r,\ c_p,\ k)$

再热循环热效率为：$\eta_{ir}=\frac{w_{nr}}{\Delta q_B}$

对效率而言，再热循环面积好像去掉右上角，

相当于多加的燃料的利用率较低，故效率较差。

12

雨课堂 Rain Classroom

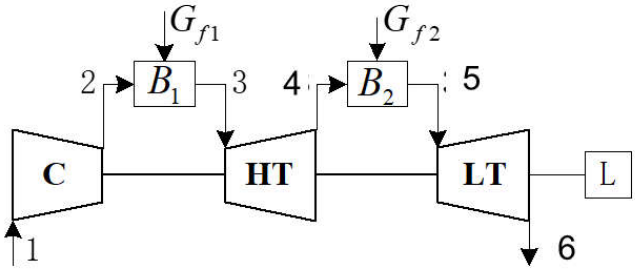
实际再热循环计算与分析

13

再热循环计算示例(mathCad)

Consider the design of a high pressure ration, single-shaft cycle with reheat at some point in the expansion when used either as a separate unit, or as part of a combined cycle. The power required is 240MW at 288K and 1.01 bar.

Compressor pressure ratio 30
Polytropic efficiency (compressor and turbines) 0.89
Turbine inlet temperature (both turbines) 1525 K
Δp/p02 (1st combustor) 0.02
Δp/p04 (2nd combustor) 0.04
Exhaust pressure 1.02 bar



1--Comp--2--M. Burn--3--Turb H--4--Re. Burn--5--Turb L--6

已知参数:

k_air := 1.4 k_gas := 1.333

ηc_poly := 0.89 ηt_poly := 0.89

γc := 30 T03 := 1525K

εb1 := 0.02 εb2 := 0.04

P01 := 1.01bar T01 := 288K

P06 := 1.02bar T05 := 1525K Ne := 240MW

ηb := 0.99

ηm := 0.99

$LHV = 4.31 \times 10^4 \frac{kJ}{kg}$

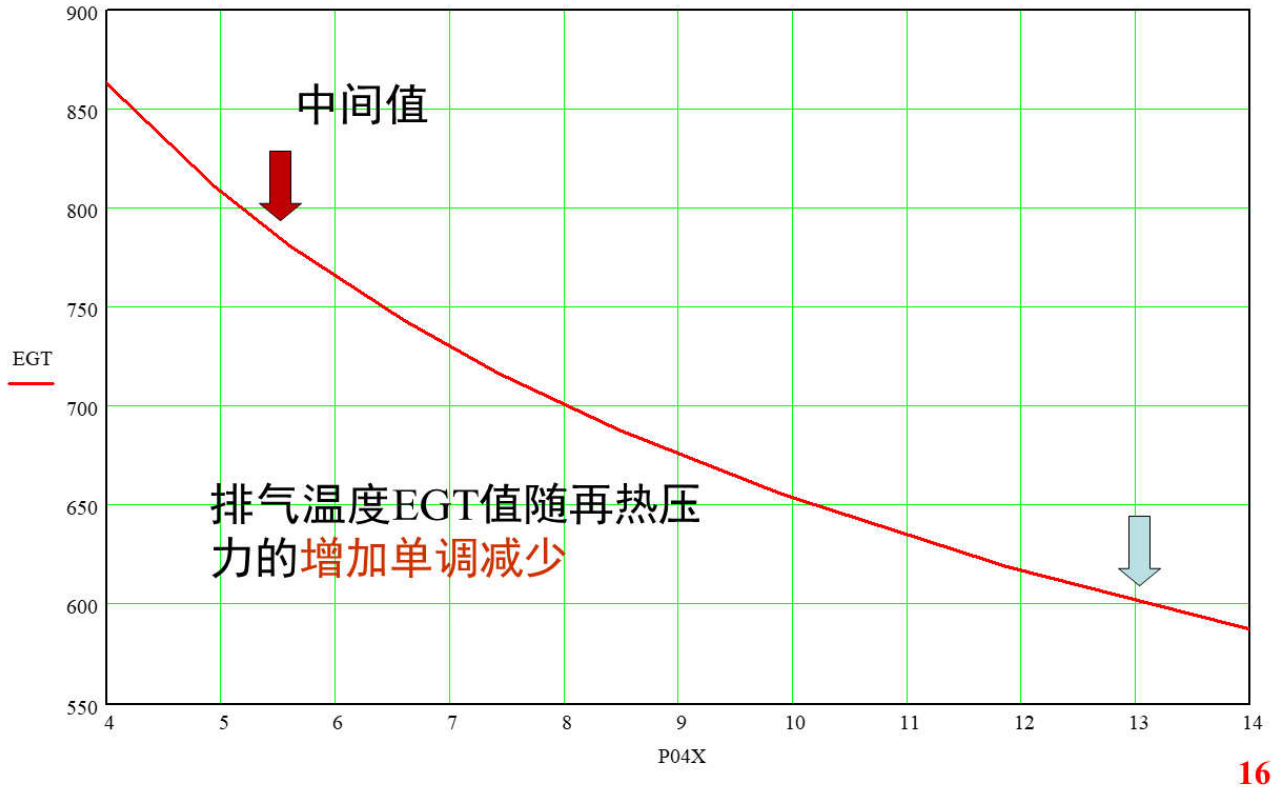
14

再热循环计算示例

- 当按照最佳比功设计时（即平均分配膨胀比时），计算结果：
  - 比功=499.6*kJ/kg*和效率=33.85%（基本合理）；
  - 排气温度(EGT)=1053.8K（≈780°C），太高！！
- 即使是用于联合循环等的余热利用也偏高。
  - 如果生成550~570°C左右的蒸汽，所需要的透平排气温度大约在600°C左右即可。
- 选择不同的再热压力，重复前面的计算，可得比功、EGT和效率随再热压力的变化关系。如后图所示。

15

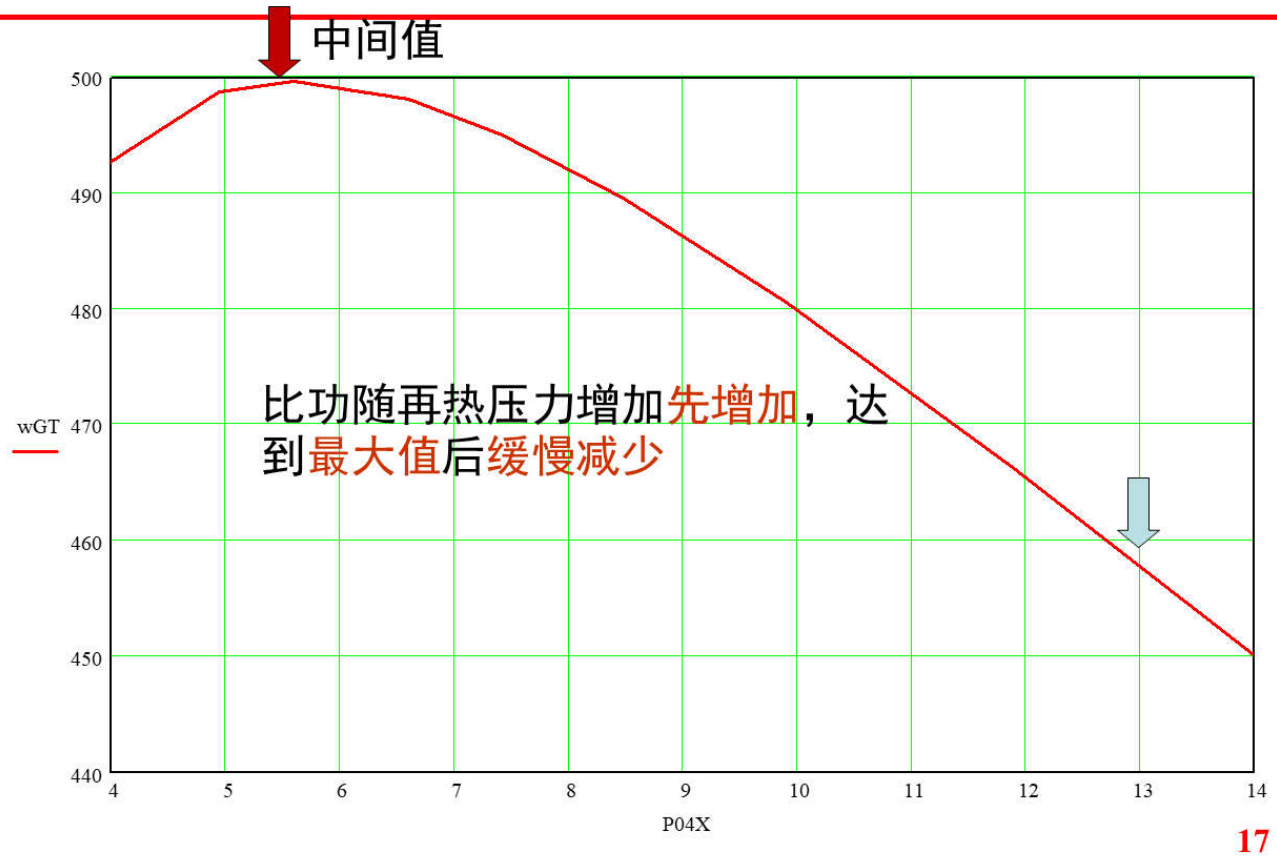
再热循环计算示例——排气温度



16

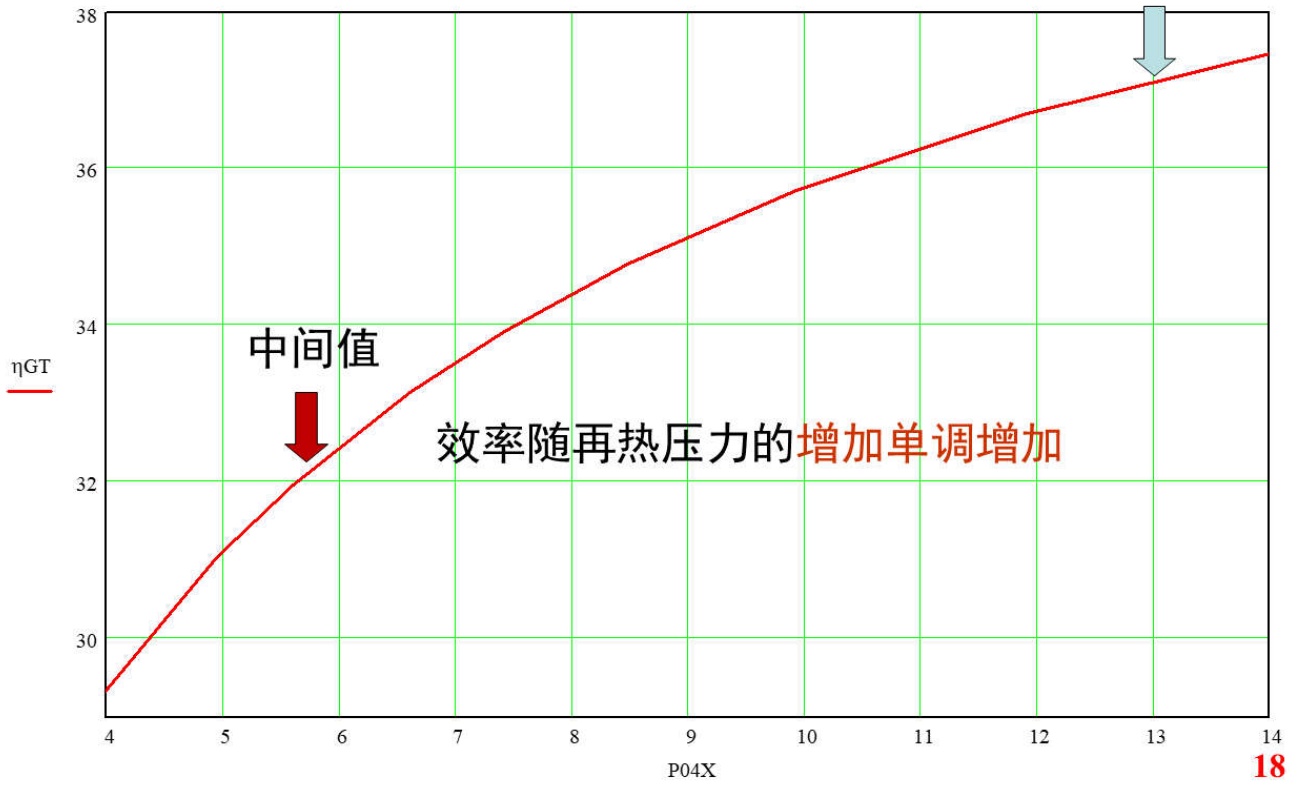
雨课堂 Rain Classroom

再热循环计算示例——比功



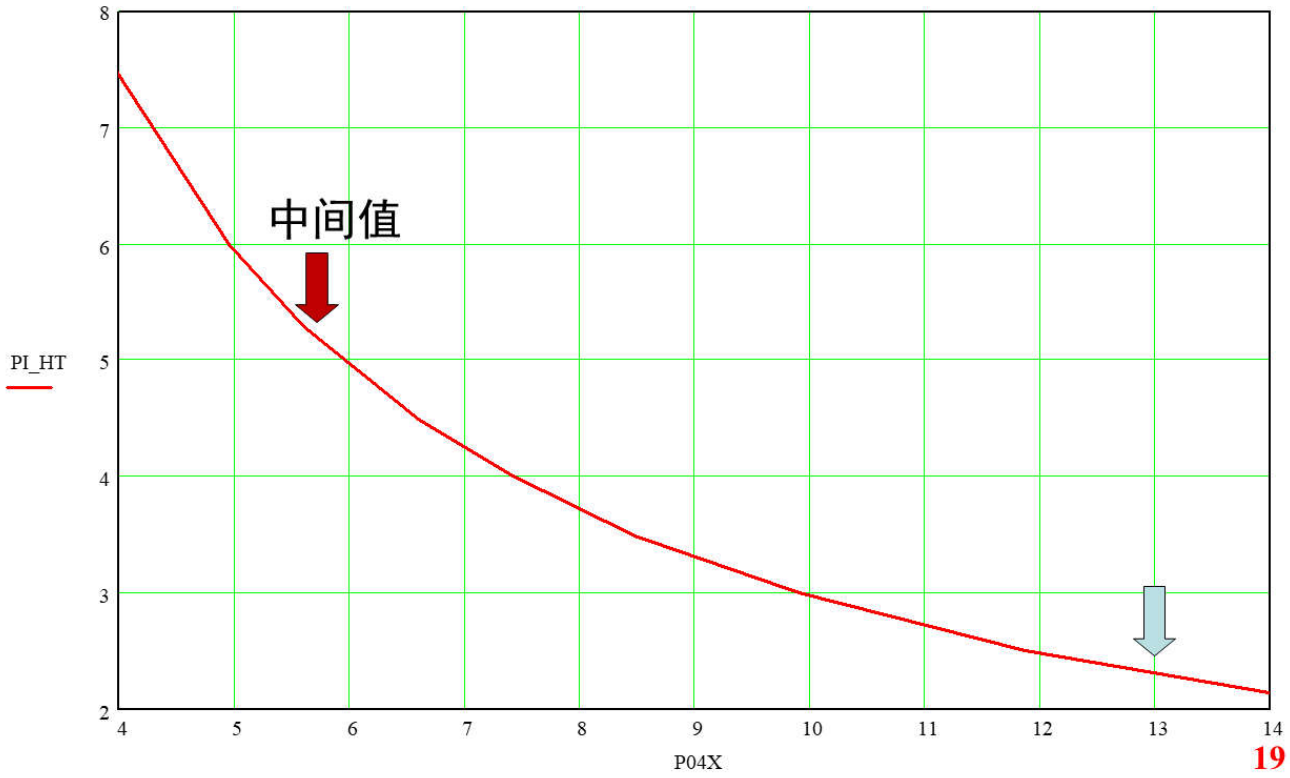
17

再热循环计算示例——效率



18

再热循环计算示例——高压膨胀比



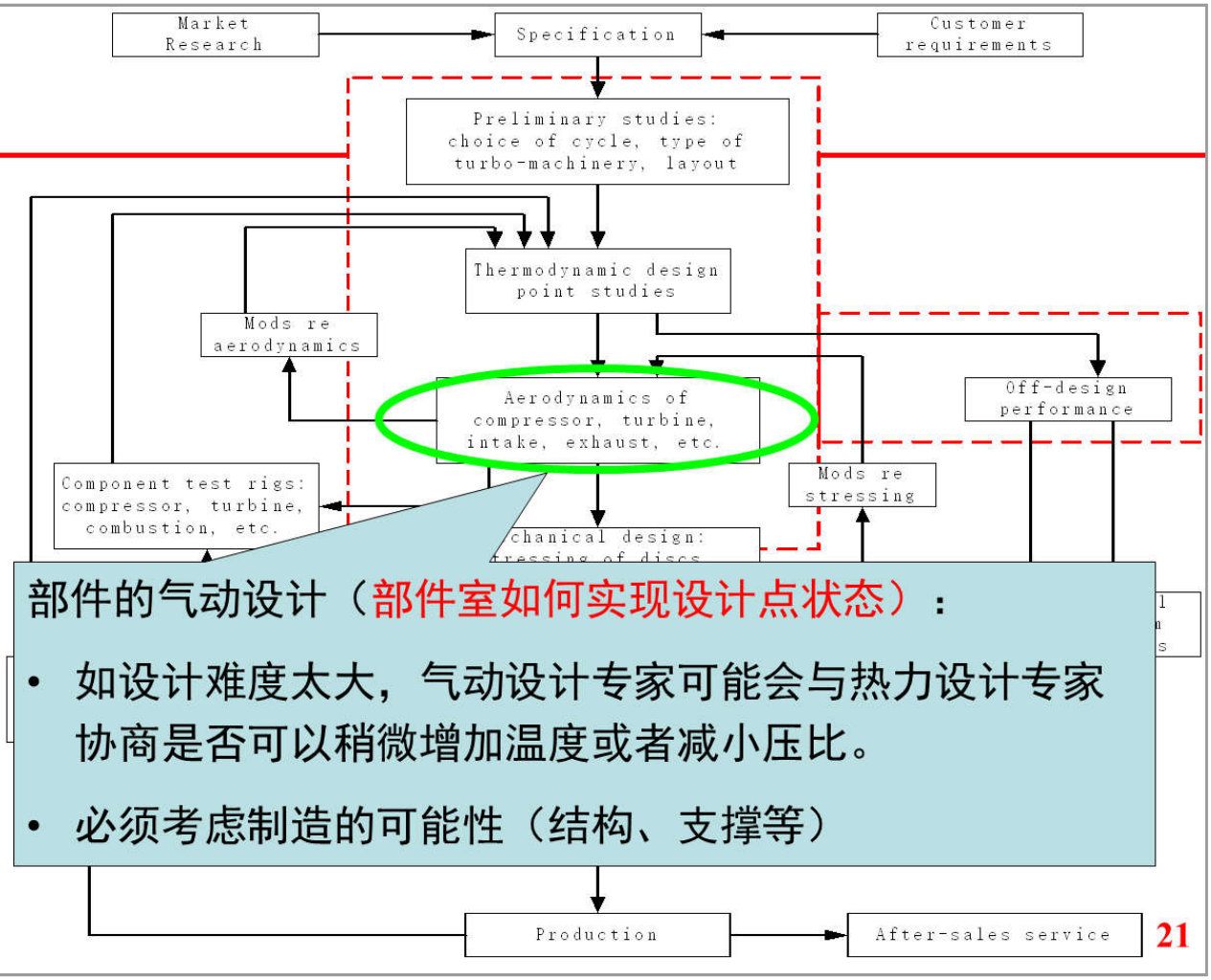
19

再热循环计算示例——结果

- 大约再热压力在13bar左右时，透平的排气温度约为605°C左右。
  - 此时的比功约比最佳值低9%左右，
  - 但热效率由33.85%提高到37.7%。
- 进一步提高再热压力，燃机效率缓慢增加，但EGT将减至600°C以下，从而导致较低的蒸汽循环效率。对联合循环的总效率反而不利！
- 当再热压力为13bar时，HPT的膨胀比为2.284，而LPT的膨胀比为12.23，与上面的最佳压力分配分配时的HPT膨胀比为5.3显著不同。
- 应用不同，侧重点不同→设计点选择也不同。

20

典型燃气轮机设计过程

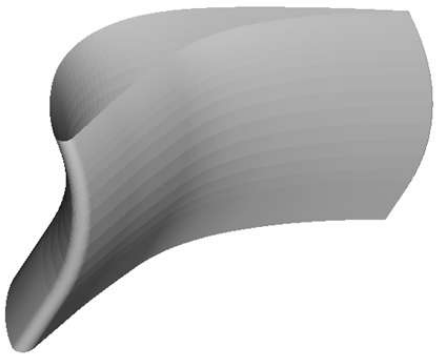


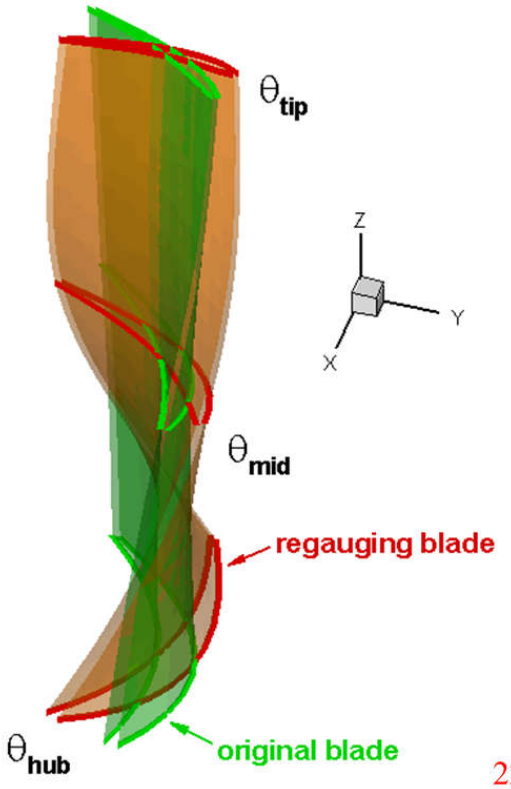
部件的气动设计（部件室如何实现设计点状态）：

- 如设计难度太大，气动设计专家可能会与热力设计专家协商是否可以稍微增加温度或者减小压比。
- 必须考虑制造的可能性（结构、支撑等）

21

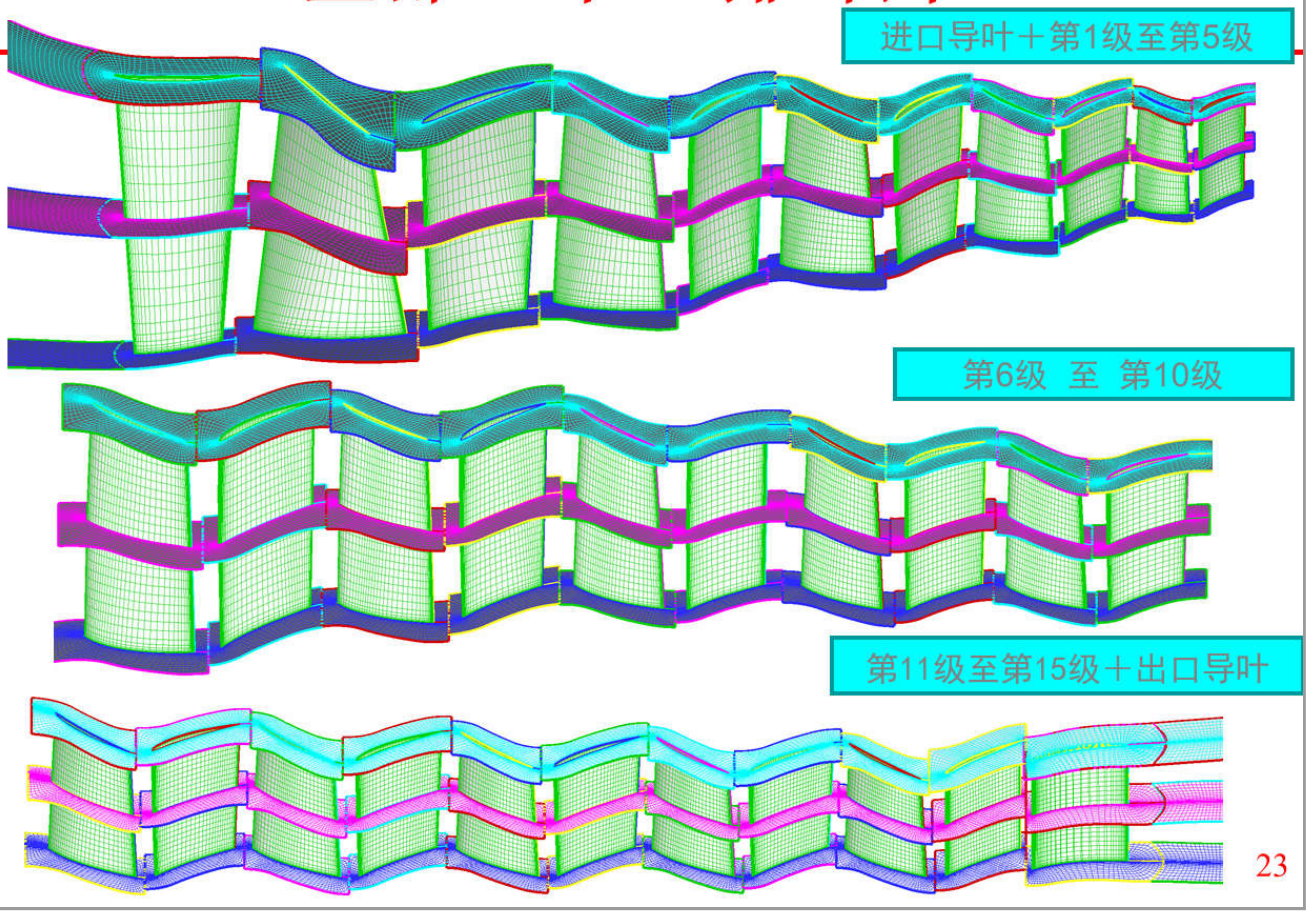
轴流压气机级的叶片3D示意图





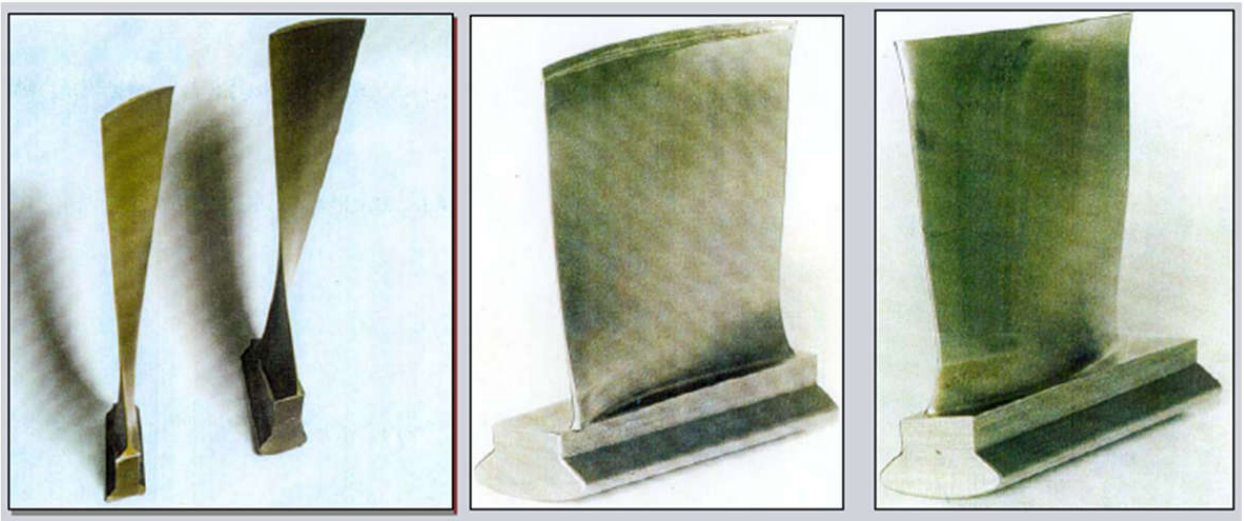
22

全部三十二排叶片



23

Siemens压气机叶片示意图



V84.3 V84.3A
Compressor Row 1

V84.3A CDA blade of a rear stage
with side-wall correction

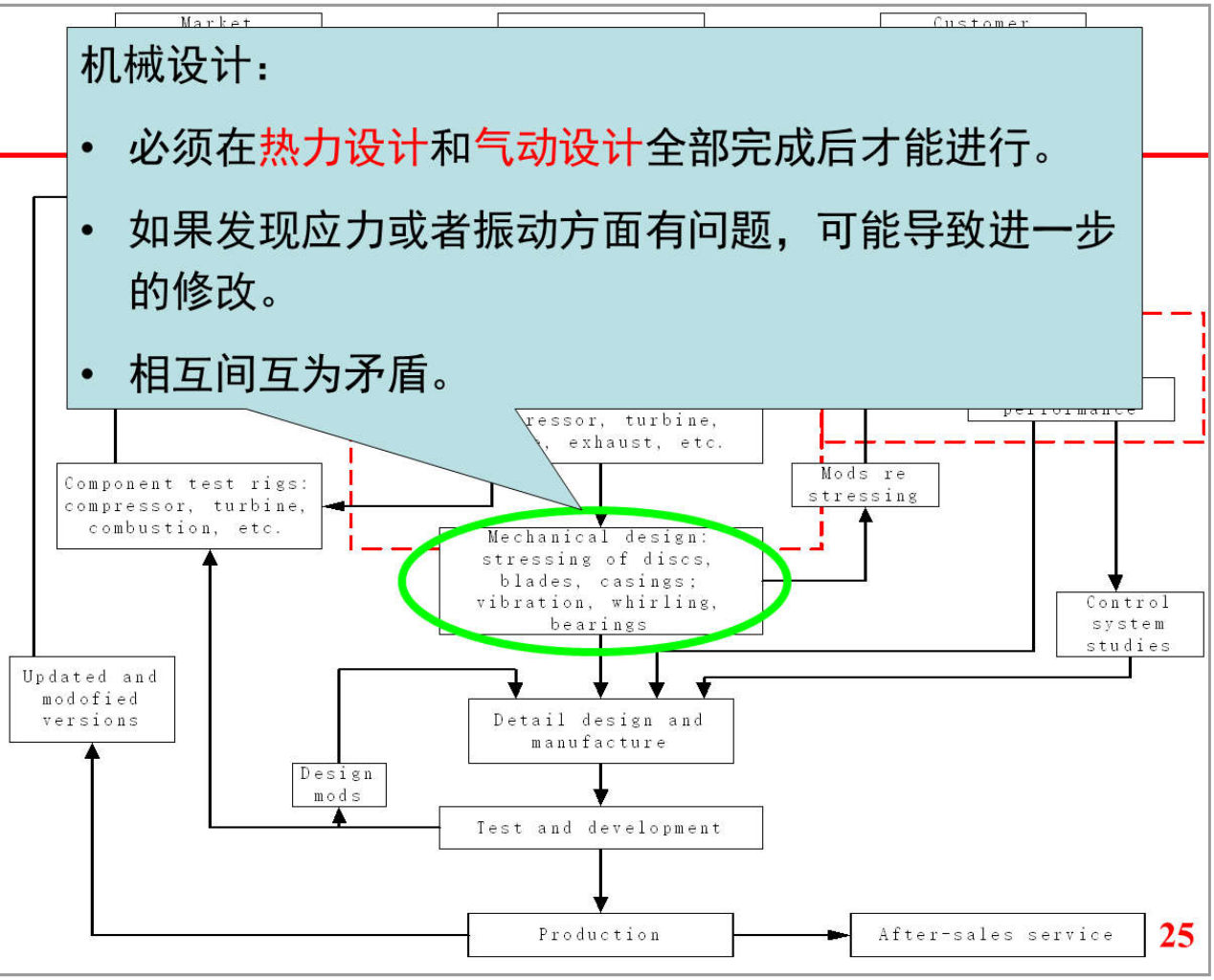
24

雨课堂 Rain Classroom

典型燃气轮机设计过程

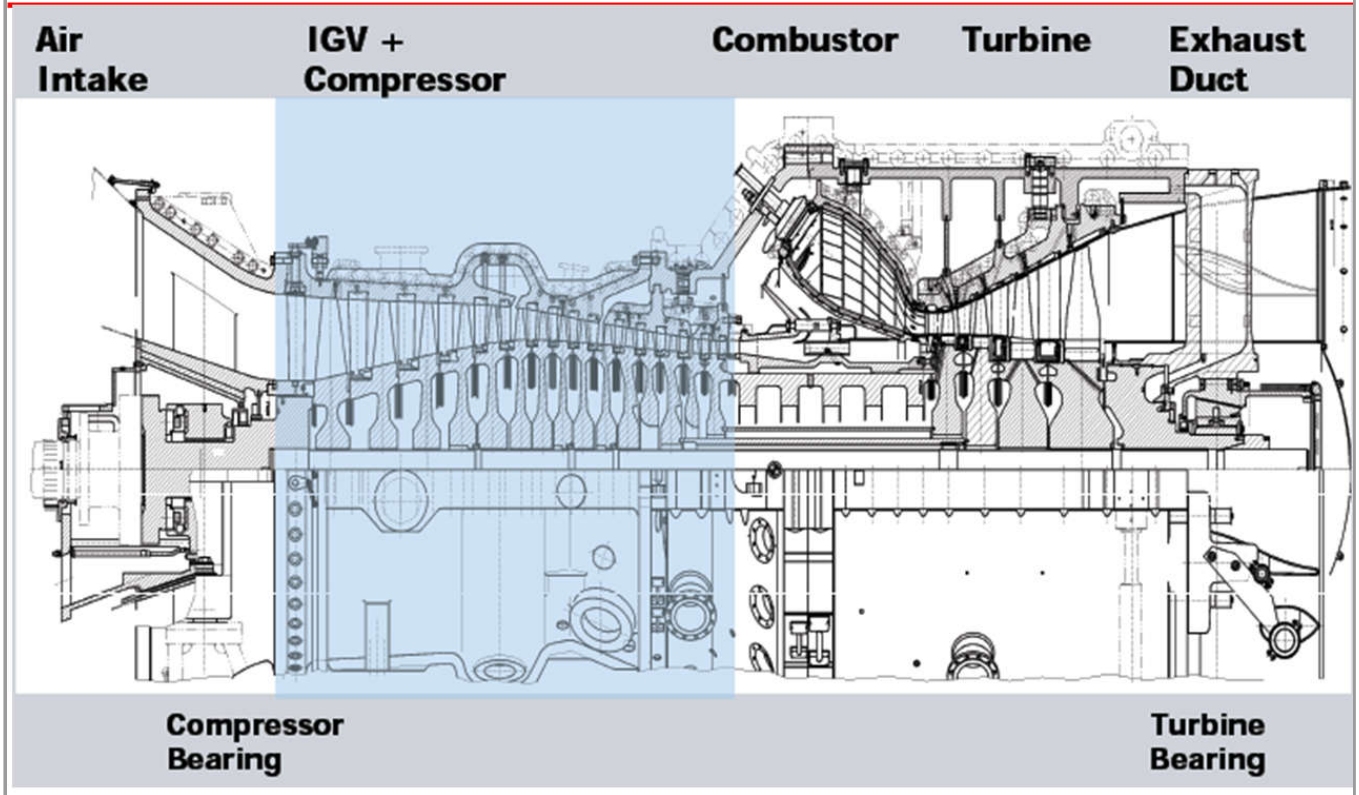
机械设计：

- 必须在热力设计和气动设计全部完成后才能进行。
- 如果发现应力或者振动方面有问题，可能导致进一步的修改。
- 相互间互为矛盾。



25

Siemens SGT5-4000F剖面图



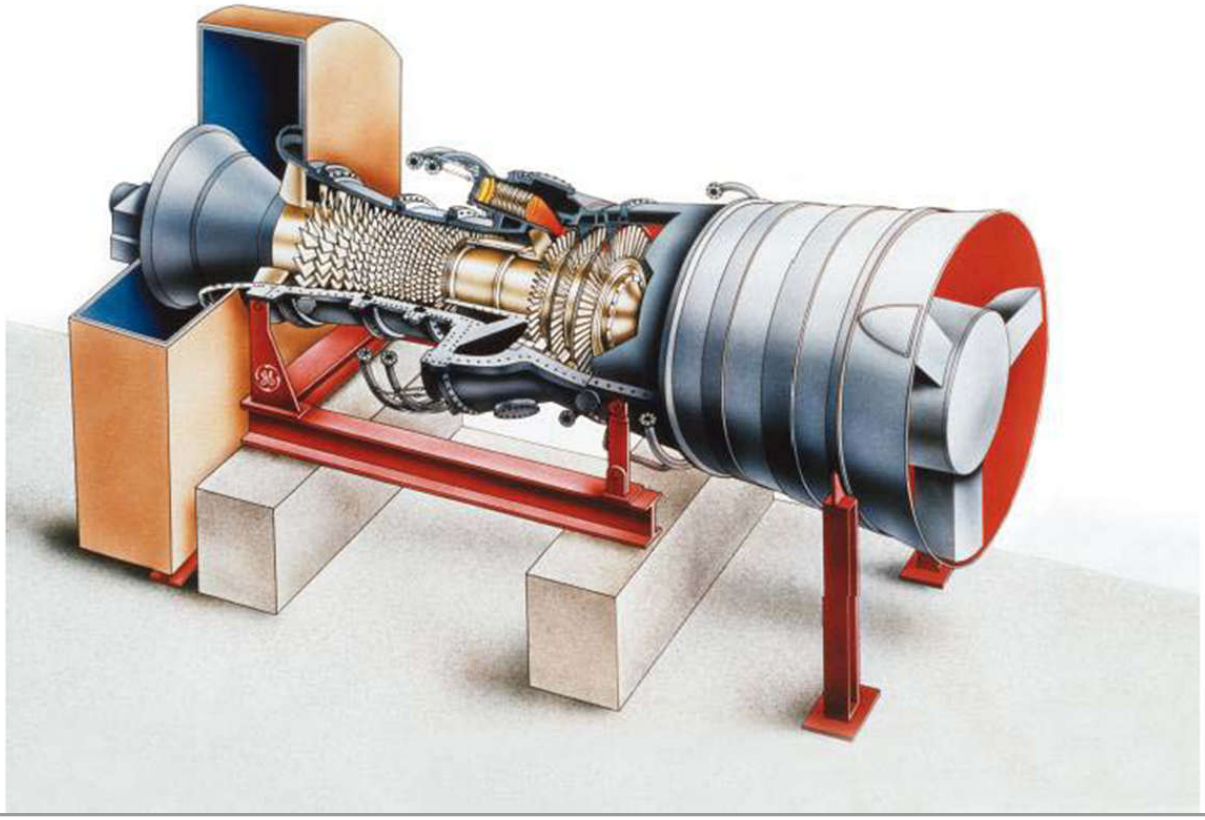
26

GE 9FA压气机示意图



27

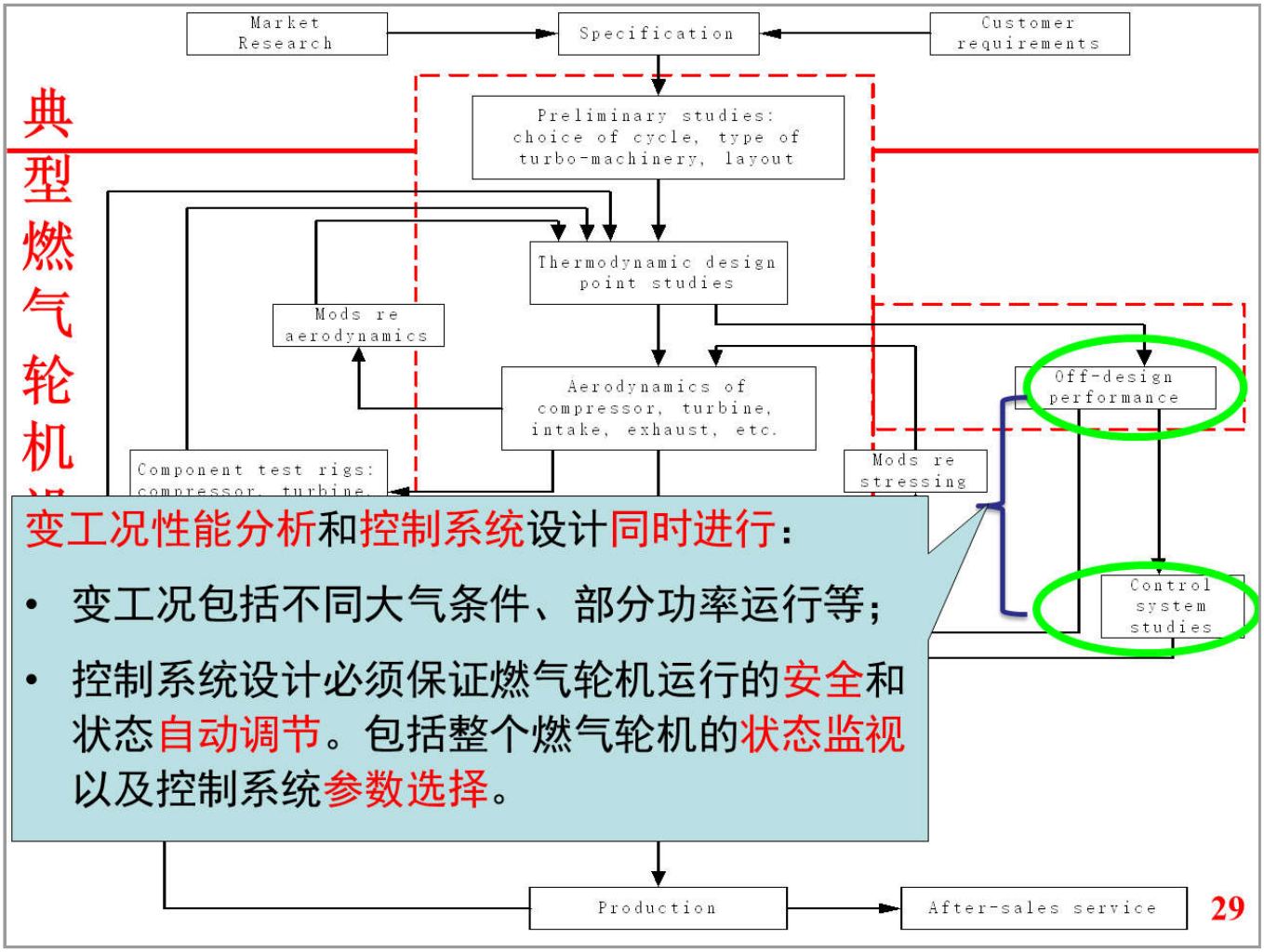
GE 9FA压气机示意图



28

雨课堂 Rain Classroom

典型燃气轮机设



变工况性能分析和**控制系统**设计**同时进行**：

- 变工况包括不同大气条件、部分功率运行等；
- 控制系统设计必须保证燃气轮机运行的**安全**和状态**自动调节**。包括整个燃气轮机的**状态监视**以及控制系统**参数选择**。

29

单轴燃气轮机的变工况性能

变工况性能可以计算得到，也可以通过实验获得。下面以单轴燃气轮机为例简单说明：

轴系方案中最简单、应用最广。

功率变化范围很广：

$10kW$~$380,000kW$。

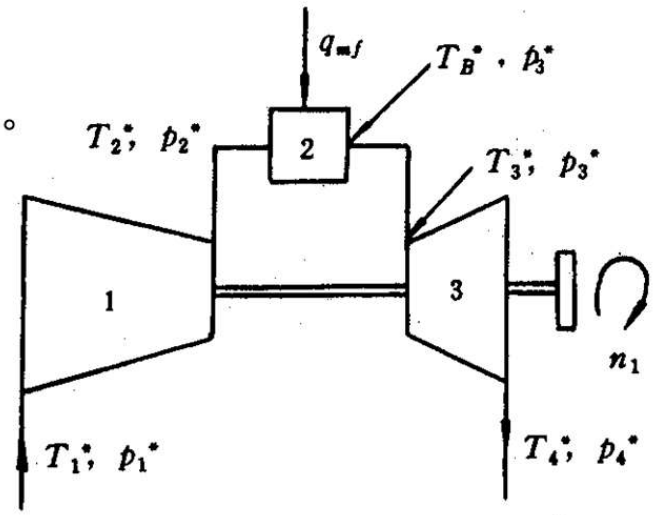
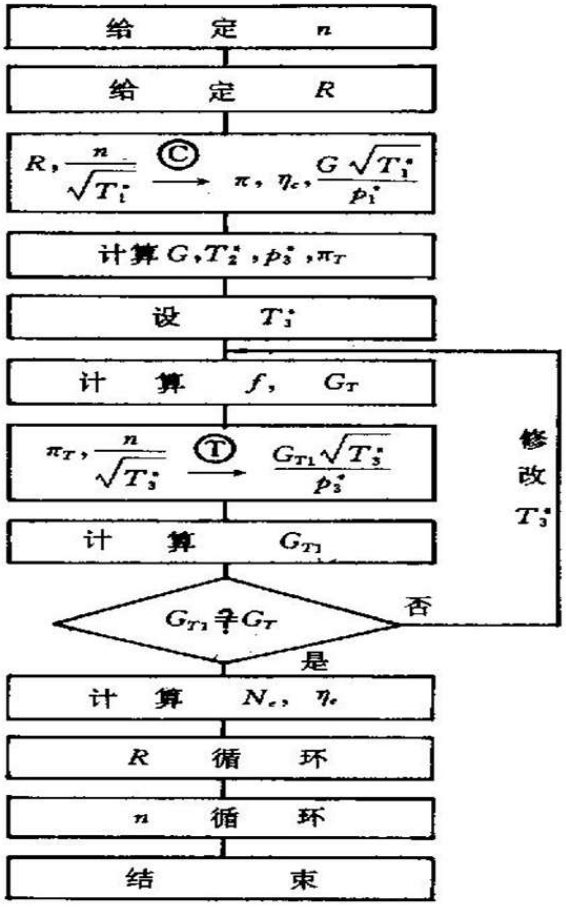


图1　单轴燃气轮机简图
1—压气机　2—燃烧室　3—透平

30

变工况计算框图

计算最初给定的两个参数值：如n和R；或者其它任意参数，如n和T_3（求等T_3线时常用）等。



单轴燃气轮机的变工况计算程序框图

31

变工况性能曲线网

$N_e \sim n$坐标，

等T_3^*线、等G_f线、或其他等值线

通过计算或者试验得到。

喘振边界：即压气机喘振边界

已知性能曲线网的工作点，各个参数都能从图上得到。

性能曲线网全面反映在平衡工况下的性能。

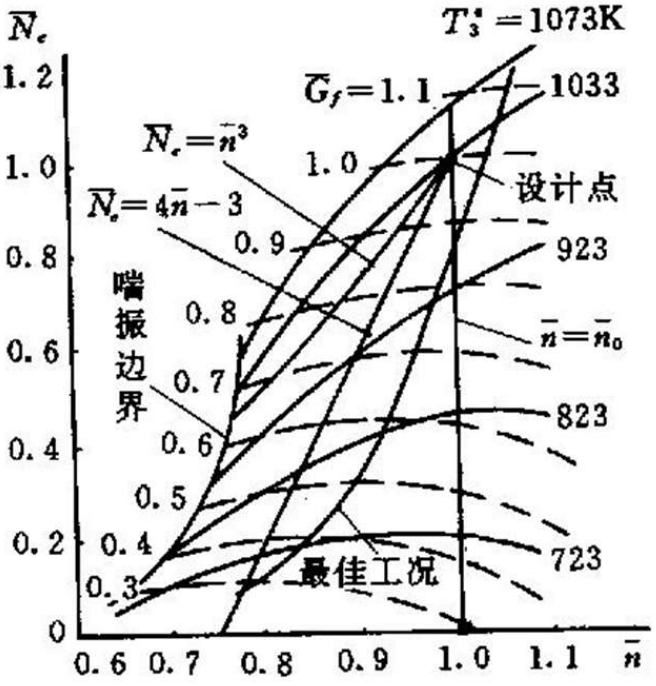


图 1 单轴燃气轮机的性能曲线网

32

雨课堂 Rain Classroom

变工况性能曲线网

也可以将诸参数的等值线转换到压气机性能曲线上。如图：

- 等T_3线、
- 等N_e线（零功率线）、
- 熄火极限。

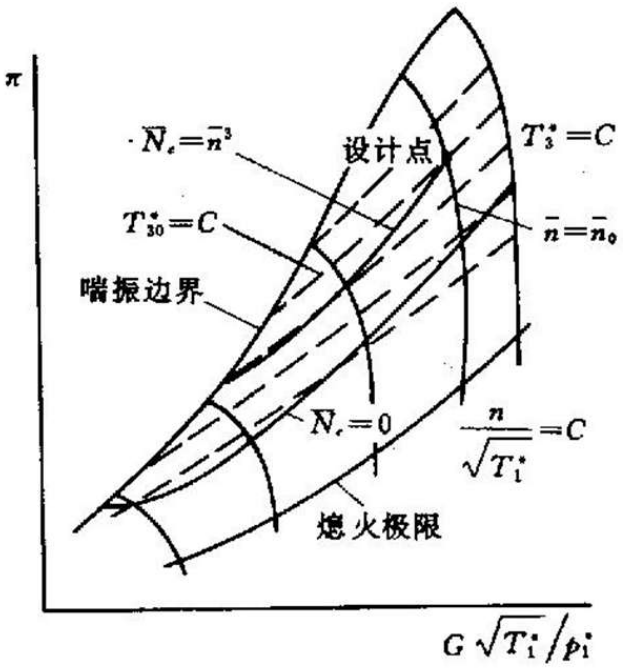


图 2 单轴燃气轮机的平衡运行区和平衡运行线

33

带具体负载的性能

把负载规律（即应用场合）画出→燃气轮机带动该负载的性能。

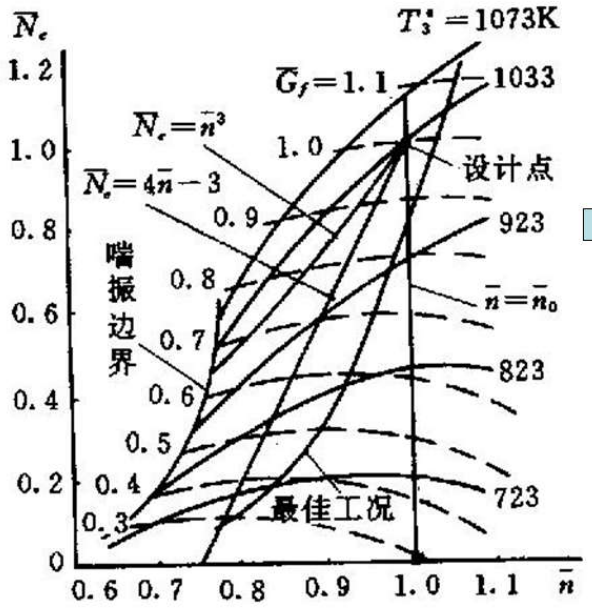
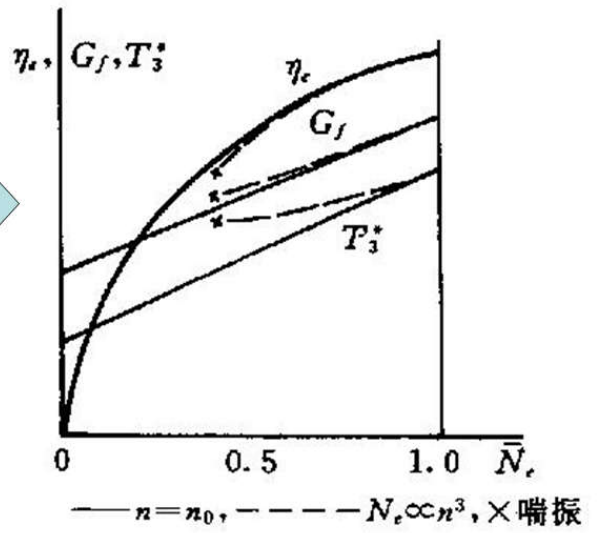


图 1 单轴燃气轮机的性能曲线网



——$n=n_0$，- - - -$N_e\propto n^3$，×喘振

单轴燃气轮机带动负载时的性能

恒速负载：实线；变速负载：虚线

34

雨课堂 Rain Classroom

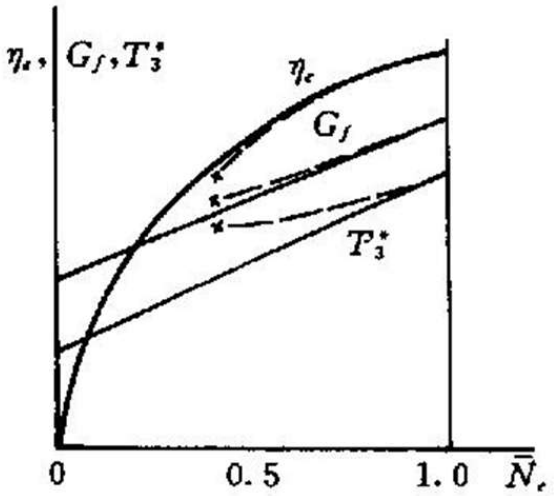
带恒速负载的性能

N_e↓，T_3↓快，效率↓快。

低负荷时，经济性差。

空载时，燃料流量很大：空载燃料流量与设计状态燃料流量比约为0.3~0.45。

T_3↑，设计效率↑，空载燃料流量与设计状态燃料流量比↓



——$n=n_0$，- - - -$N_e \propto n^3$，×喘振

单轴燃气轮机带动负载时的性能

35

带变速负载的性能

螺旋桨负荷。

转速n↓（即负荷↓），根据压气机特性，G↓、压比↓。运转点移向左下方，渐向喘振线靠近并相交。

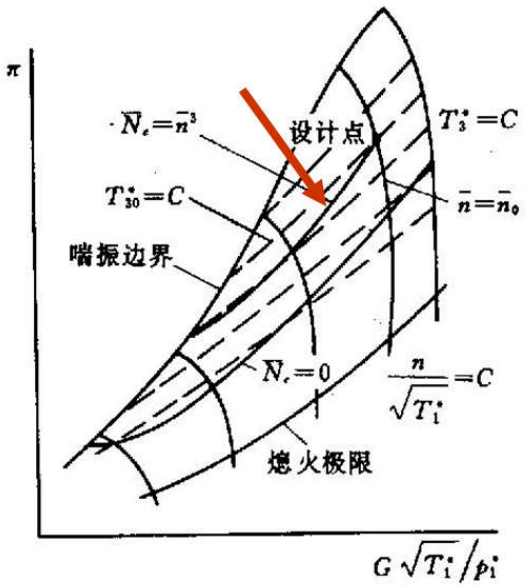


图 2 单轴燃气轮机的平衡运行区和平衡运行线

36

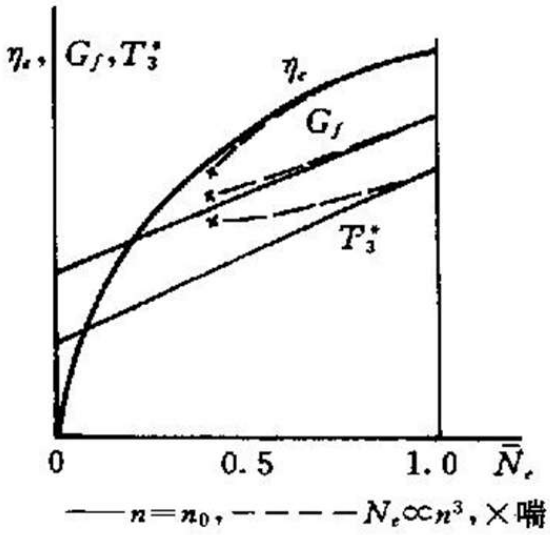
雨课堂 Rain Classroom

带变速负载的性能

T_3↓较少。

部分负荷效率↓。

透平功率的变化中有一部分需要用来克服透平及压气机转子的惯性，故变负荷反应慢；



单轴燃气轮机带动负载时的性能

单轴燃气轮机不适宜应用于带变速负载场合（如：船舶动力）。

37

燃气轮机过渡过程分析

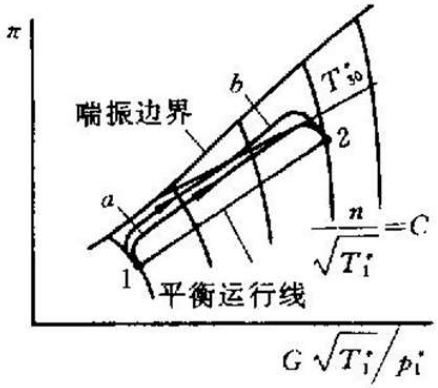
燃气轮机由一个平衡工况过渡到另一个平衡工况的过程，习惯上称为过渡工况（或过渡过程）。例如：加载、减载、起动、停机等。

过渡工况的优劣对于车船或飞机发动机和紧急备用、尖峰负荷等用途的燃气轮机特别重要。

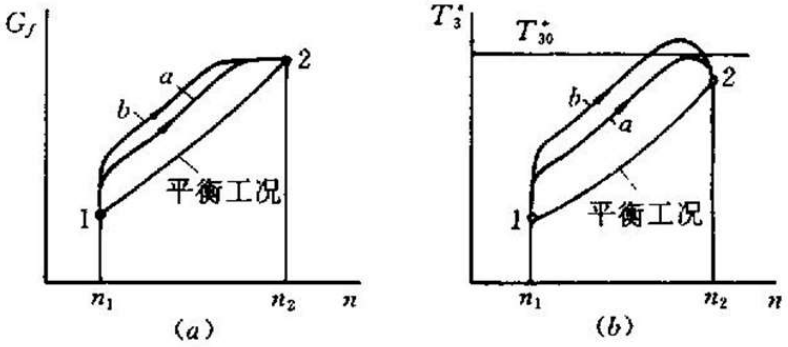
38

变速负载的加载(速)过程

由工况1加速到工况2。其中，曲线a和b为不同的加速过程线，与初始燃料突增 ΔG_f 有关。相应的参数变化关系如图。



单轴燃气轮机的加速过程



加速时 G_f 和 T_3^* 随转速的变化

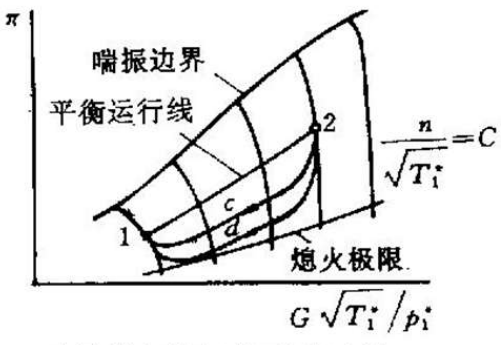
ΔG_f ↑，ΔT_3^* ↑，加速时间↓，更靠近喘振边界

$\Rightarrow \Delta G_f$小，加速过程慢；ΔG_f大，有可能发生喘振

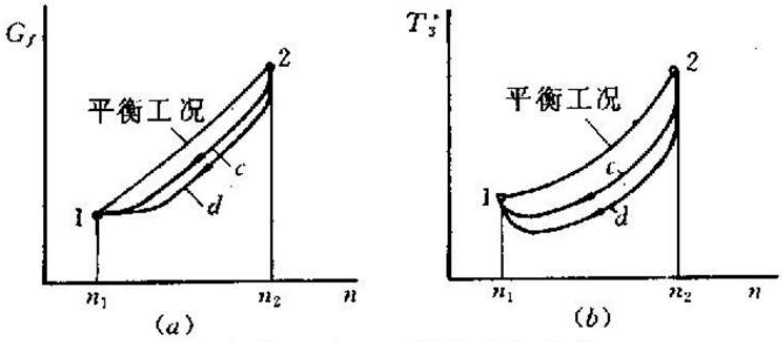
$\Rightarrow \Delta G_f$要合理选择。

变速负载的减载(速)过程

由工况1减速到工况2。其中，曲线c和d为不同的减速过程线，与初始燃料突减 ΔG_f 有关。相应的参数变化关系如图。



单轴燃气轮机的减速过程



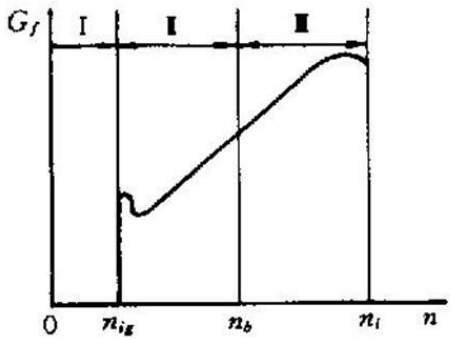
减速时 G_f 和 T_3^* 随转速的变化

燃料突减量也要合理选择：

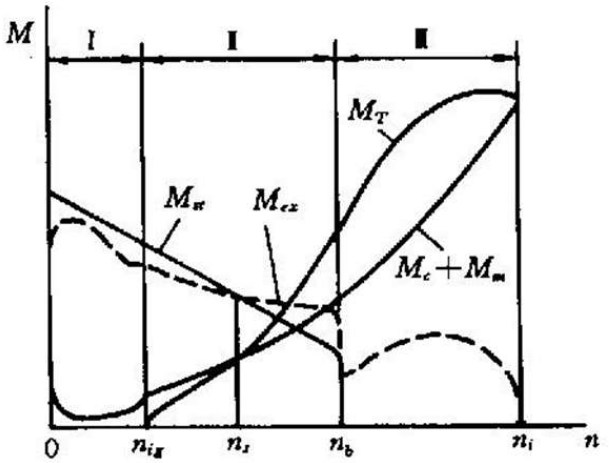
- 太大，导致减速过程线与熄火极限线相交。
- 太小，导致减速过程太慢。

雨课堂 Rain Classroom

起动过程参数变化



起动过程中燃料量的变化



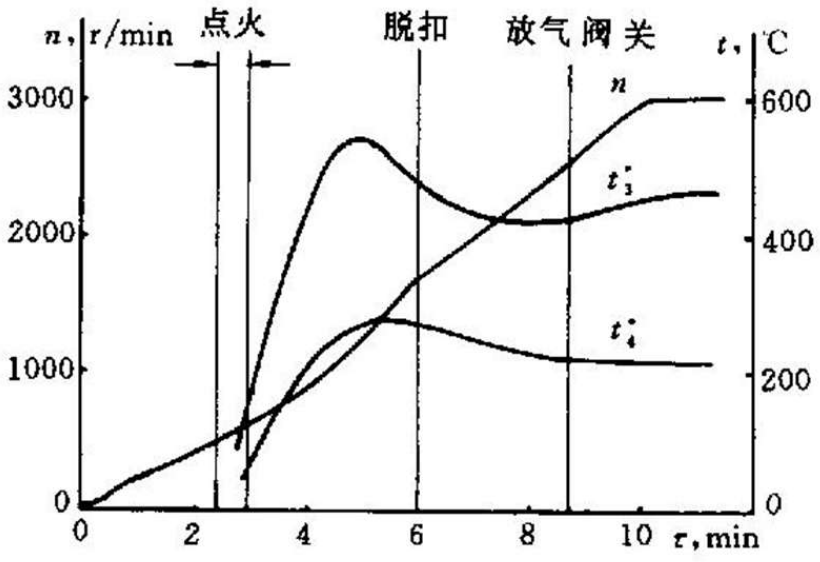
单轴燃气轮机在起动过程中扭矩的变化

燃气轮机起动过程控制：一般为程序（顺序）控制来实现。

实际起动过程

转速控制系统投入转速：95~96%。

燃气温度T_3在点火后不久出现峰值。



电站单轴燃气轮机在起动过程中参数的变化

雨课堂 Rain Classroom

过渡过程的运行规律计算

例如：如何确定加速（加载）过程线？

——控制律计算，即加速（加载）过程计算

目的：

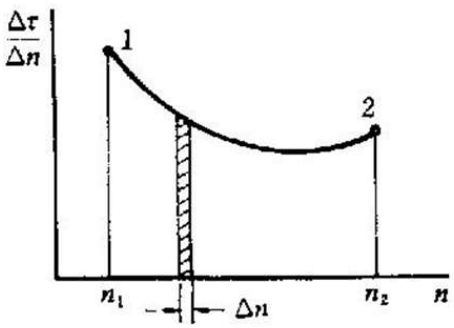
确定机组在不喘振、不超温和暂时热应力不超过限定值时的最佳加速过程线。

剩余扭矩为：$M_{ex} = M_T - M_C - M_m - M_L$

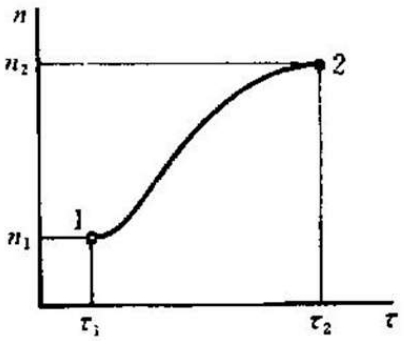
由$M_{ex} = \frac{\pi}{30} J \frac{dn}{dt}$，加速过程所需要的时 间为$\Delta t = \frac{\pi}{30} J \int_{n_1}^{n_2} \frac{dn}{M_{ex}}$

已知加速线，求得剩余扭矩，可求得加速时间。

变速负载的加载(速)过程计算



求解加速过程所需时间用图



加速过程中转速随时间的变化

由$\frac{\Delta t}{\Delta n} = \frac{\pi}{30} J \frac{1}{M_{ex}}$，已知$M_{ex} = f(n)$，由$\Delta n \to \Delta t (= \frac{\Delta t}{\Delta n} \cdot \Delta n)$

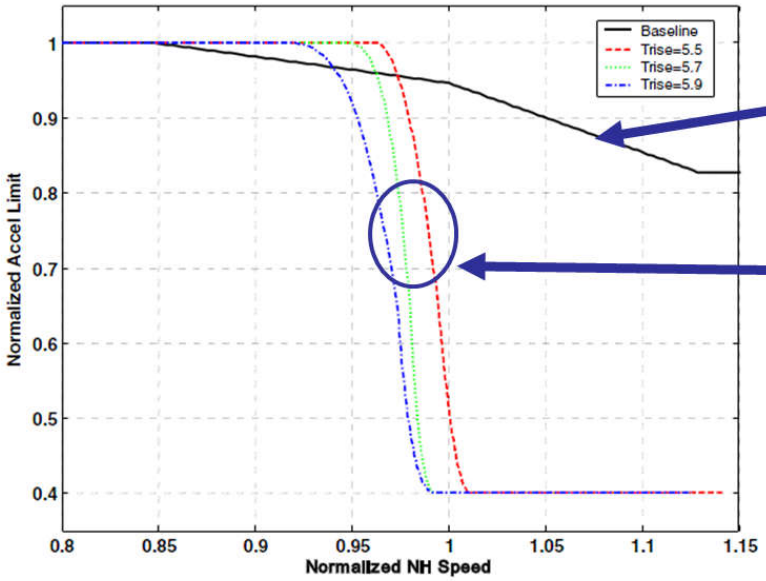
$\Rightarrow$ 各段Δn所需的时间累计起来得到加速时间。

给定燃料规律$G_f = f(t)$，计算加速过程。

也可以按照$T_3^* = f(t)$，计算加速过程。

或者其他规律计算加速过程

寿命延长控制



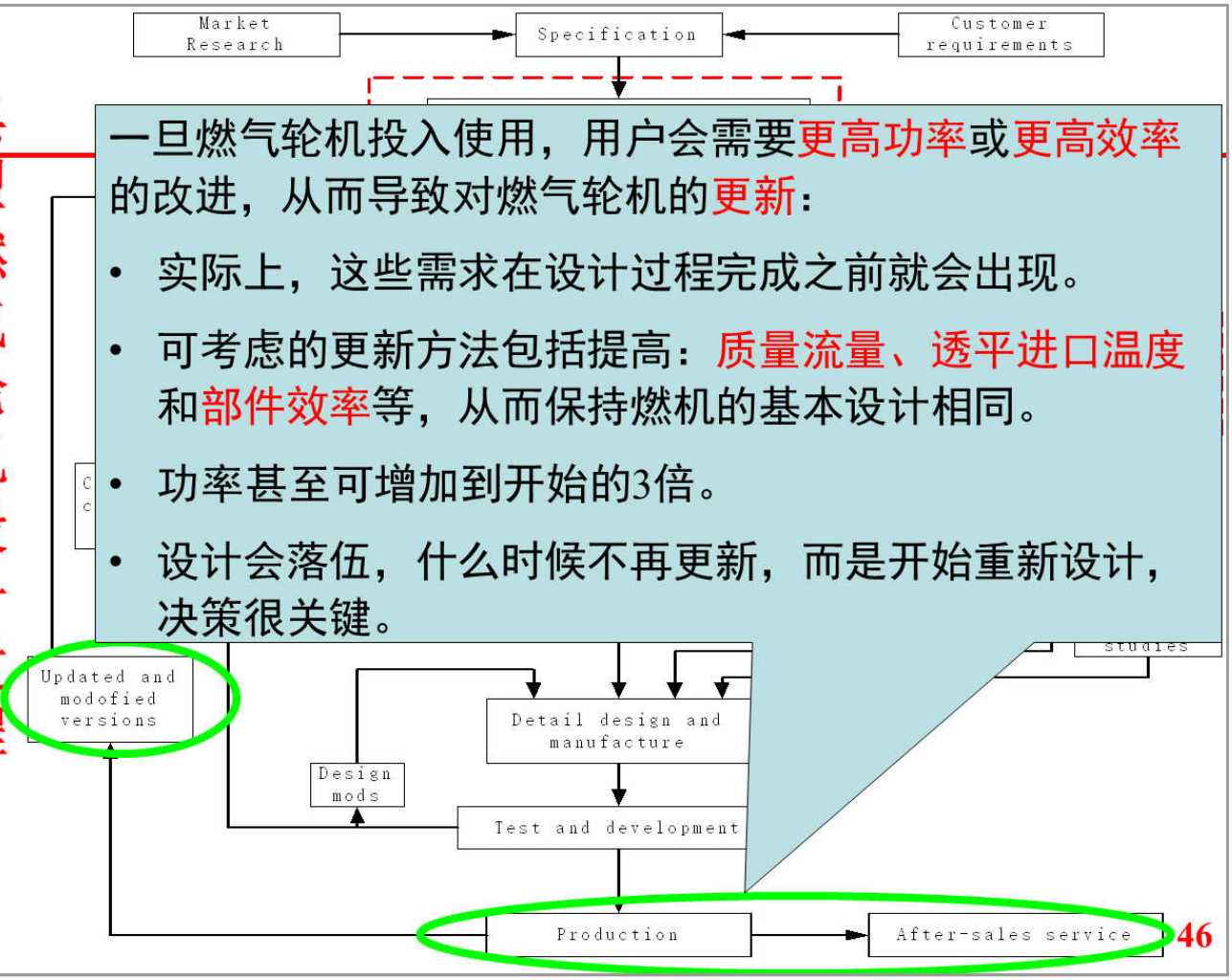
目前：传统开环控制的热机疲劳指标曲线

未来：采用优化控制后的热机疲劳指标曲线

关键技术：

通过在启动和停机过程中采用考虑到热机疲劳原理的智能加速控制，极大的减小部件损伤而基本上不影响重型燃机的性能！

典型燃气轮机设计过程



一旦燃气轮机投入使用，用户会需要更高功率或更高效率的改进，从而导致对燃气轮机的更新：

- 实际上，这些需求在设计过程完成之前就会出现。
- 可考虑的更新方法包括提高：质量流量、透平进口温度和部件效率等，从而保持燃机的基本设计相同。
- 功率甚至可增加到开始的3倍。
- 设计会落伍，什么时候不再更新，而是开始重新设计，决策很关键。

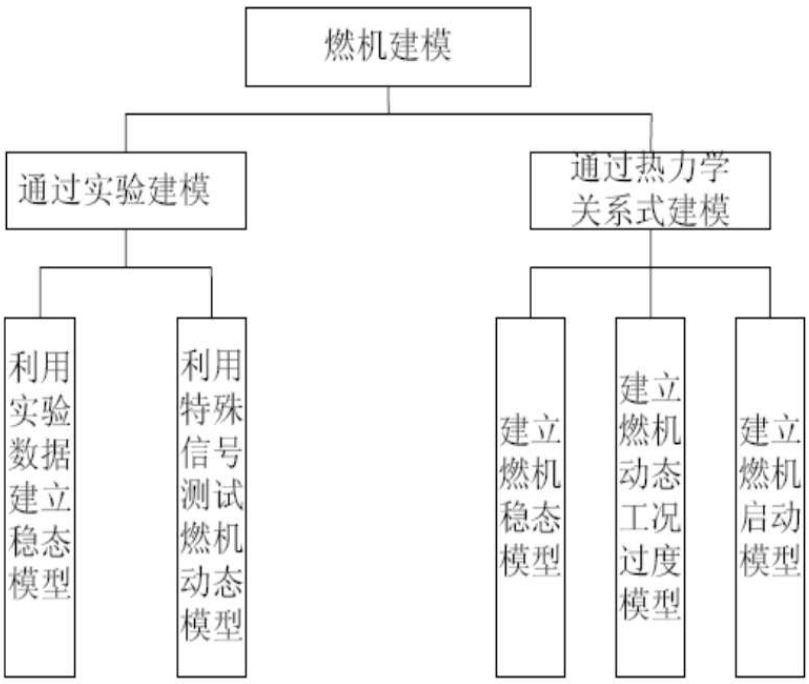
46

小结

- 在整个燃气轮机的全生命周期内，需要进行不同阶段、不同目的的系统分析（即建模仿真分析）：
  - 设计阶段：(系统稳态、动态特性计算，参数优化，控制系统配置)
  - 工业性试验阶段：(模型的验证与完善等)
  - 整个系统的调试阶段：(用仿真来提供调整的数据，避免做大量、昂贵的有时甚至是不可能做的实验，大大缩短调试过程，使设备及早投运)
  - 系统运行阶段：(运行优化、 故障诊断、事故预报、预测性维修等)
  - 人员培训：(各类不同的仿真培训装置)
  - …….

燃机建模

•燃机建模的分类主要可以分成以下两类



雨课堂 Rain Classroom

燃机建模

- 燃机建模目前比较常用的数值计算软件VC++，Fortran，Matlab等。
- 通用图形建模软件Matlab/Simulink。
- 专业燃机建模软件GasTurb，Aspen Plus等

燃机建模

- 各种软件用于燃机建模的对比

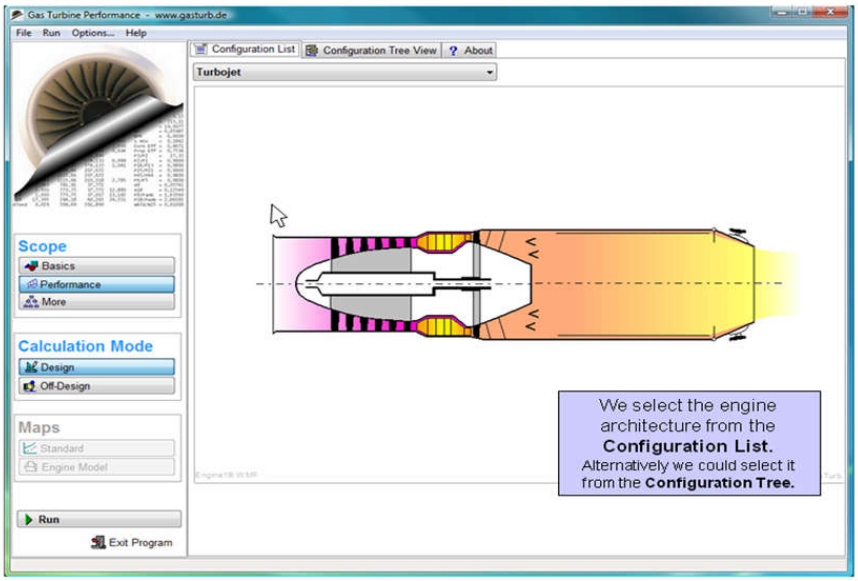
	编程复杂程度	解决问题实效	仿真过程的自由程度
VC++, Matlab, Fortran	很复杂	比较慢	最自由
Matlab/Simulink	比较复杂	比较慢	较自由
GasTurb, Aspen Plus	不需编程	很快	不自由，受软件结构的影响很大

燃机建模

- 燃机建模专业软件GasTurb

GasTurb 11 Main Window





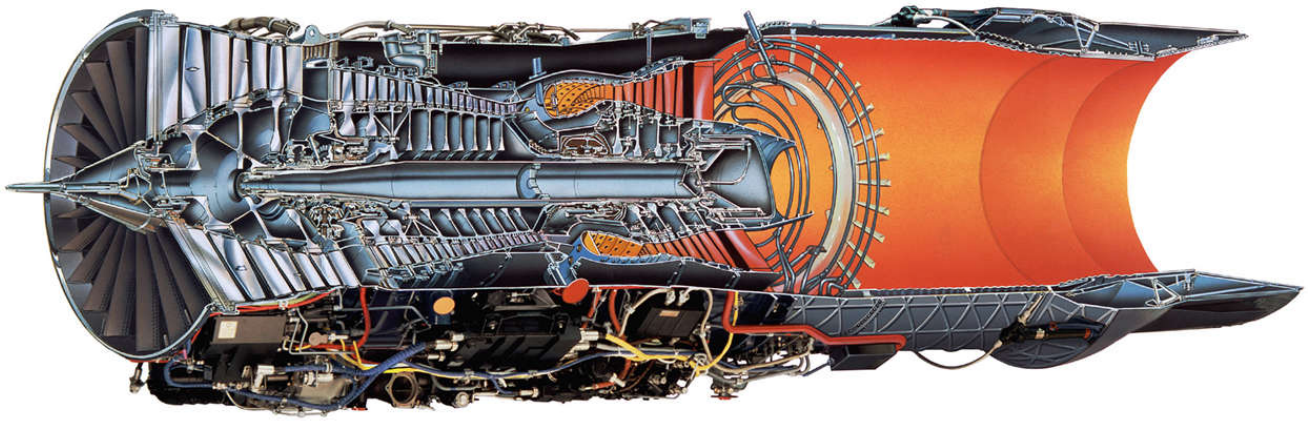
Copyright © Joachim Kurzke

部件法建模简介

（编程语言实现）

航空涡轮风扇发动机建模与仿真

- 典型航空涡轮风扇发动机结构示意图如下：



➢ 双轴混排、带加力涡扇发动机。

53

航空涡轮风扇发动机建模与仿真

- 以双轴混排、不带加力涡扇发动机为例，其结构和截面示意图如图 3-1 所示。

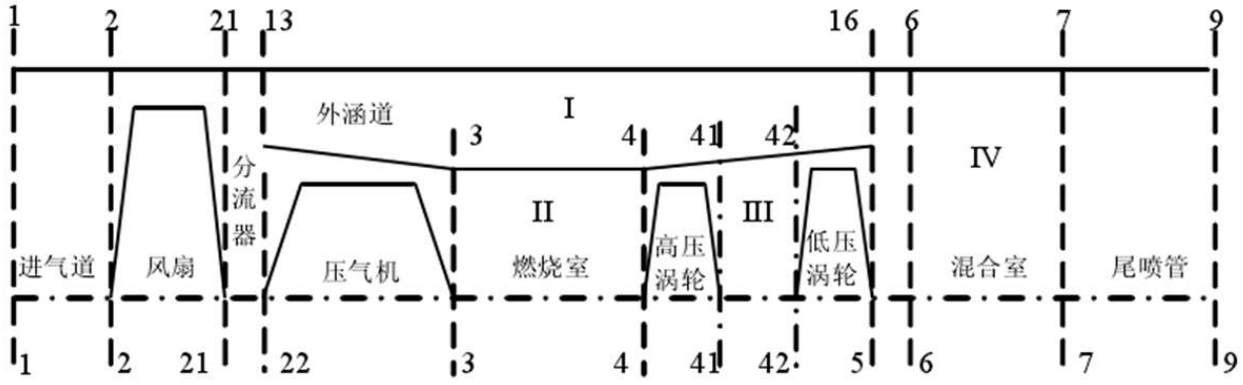


图 3-1 涡扇发动机结构示意图

➢ 如果带加力，则会在混合室与尾喷管之间增加一个加力燃烧室部件。

54

雨课堂 Rain Classroom

航空涡轮风扇发动机建模与仿真

- 按照流程，逐个部件（1截面~9截面）写出对应的状态变化关系式。得到大约55个关系式从而构成了计算混合排气、无加力的航空涡轮风扇发动机稳态性能的数学模型。
- 其中，在风扇、高压压气机、高压涡轮以及低压涡轮建模时，因为使用部件特性曲线，需要假定部分参数，才能确定部件状态”，最终包含6个假定参数（即未知数）。
- 由发动机原理可知，在给定条件下（如燃料量给定），发动机的状态是唯一确定的，亦即，上述6个假定参数值也是唯一的。因此，根据质量、能量守恒等原理，可以构造6个平衡（检查）方程，从而得到唯一解。

55

航空涡轮风扇发动机建模与仿真

- 如果要求建立动态数学模型，则需增加考虑蓄热、蓄质及惯性等相应的动态方程。
- 考虑最简单情形，仅考虑转子的转动惯性影响。则前面的55个静态关系式不变，只是6个检查方程中的2个转子功率平衡方程修改为转动方程，即：

低压转子方程：$\frac{dn_f}{dt} = f(N_{LT}, J_L, N_f, \eta_{Lm})$

高压转子方程：$\frac{dn_c}{dt} = f(N_{HT}, J_H, N_c, \eta_{Hm})$

亦即，动态模型仿真变为4个代数方程组与2个微分方程组的联立求解。所得结果即为相应的动态过程变化规律。

56

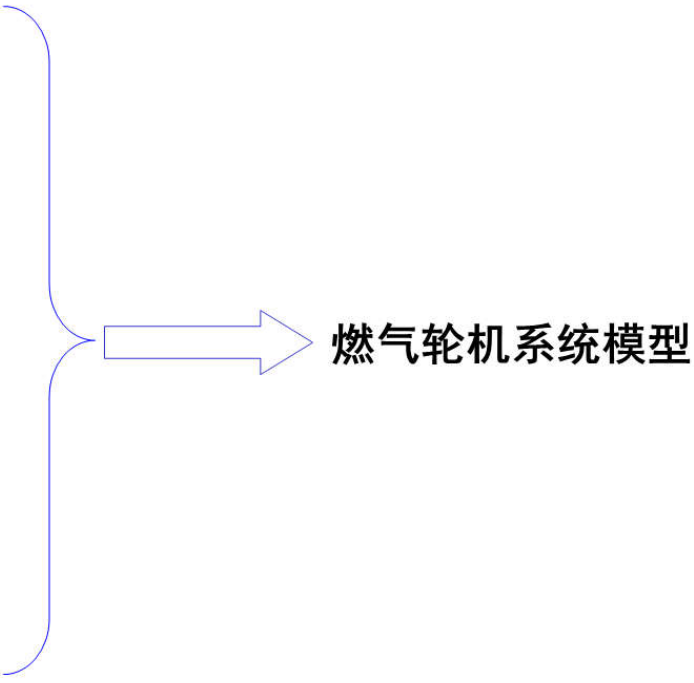
应用MatLab/Simulink的重型燃气轮机建模与仿真简介

- 下面以我的课题组的研究项目——某型重型燃气轮机稳态及动态数学模型及仿真研究——为例介绍在MatLab/Simulink环境下的重型燃气轮机的稳、动态数学模型，并应用此模型进行的相应仿真研究工作。

57

燃气轮机部件模块

- (1)主体模块
  - 压气机模块
  - 燃烧室模块
  - 透平模块
  - 转轴模块
- (2)辅助模块
  - 大气条件模块
  - 计算定压比热容模块
  - 容积模块
  - 实际燃料流量模块
  - 排气模块
  - 电机模块

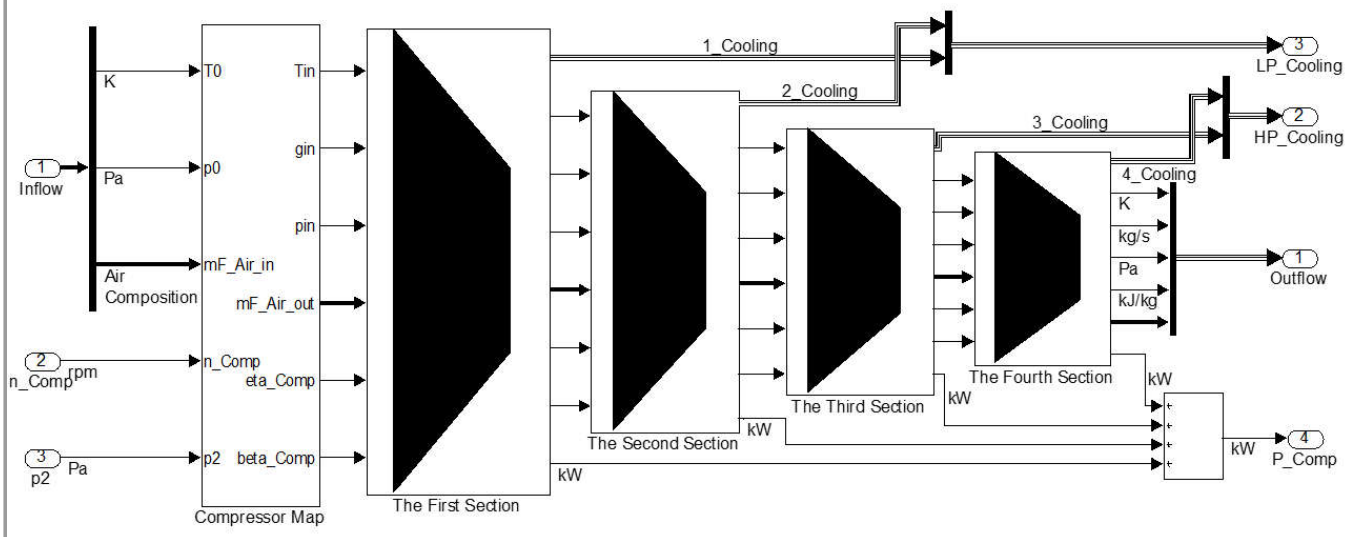


58

雨课堂 Rain Classroom

压气机部件模块

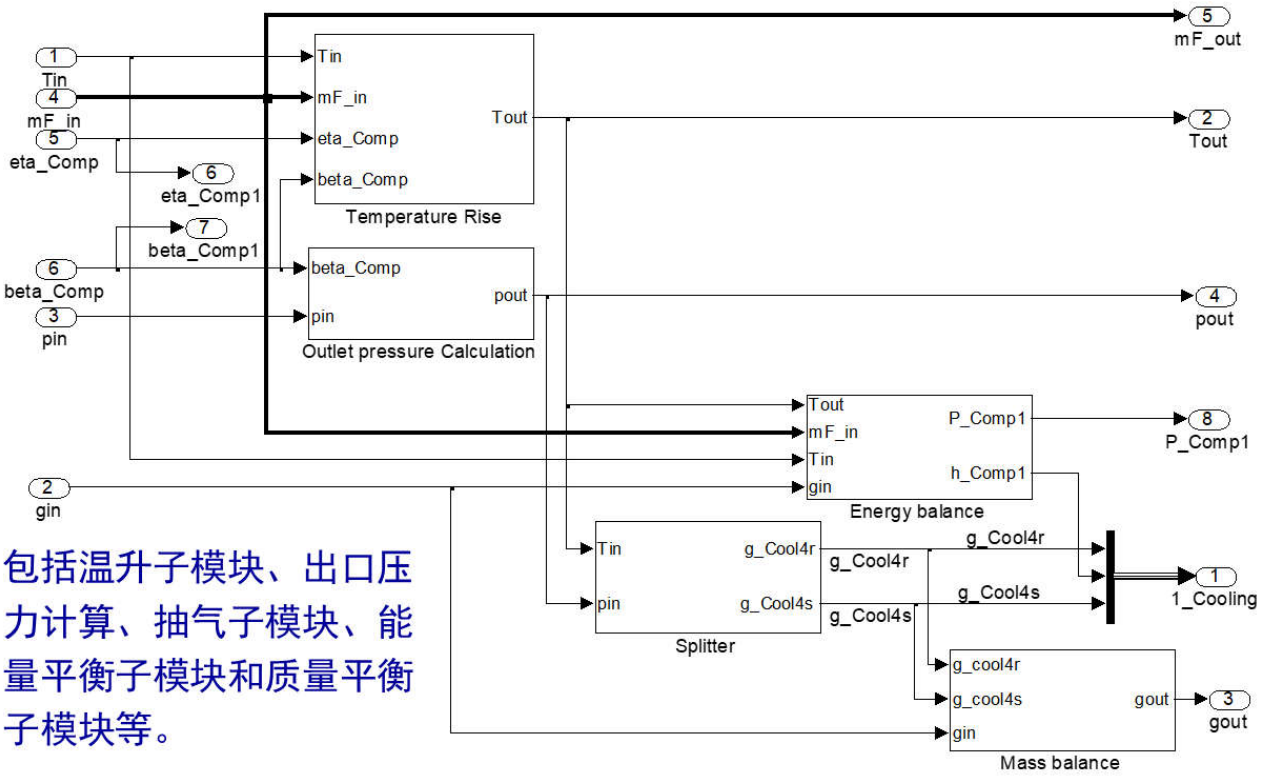
- 按抽气点把压气机17级分为四段进行建模



压气机部件模块图

压气机每段子模块

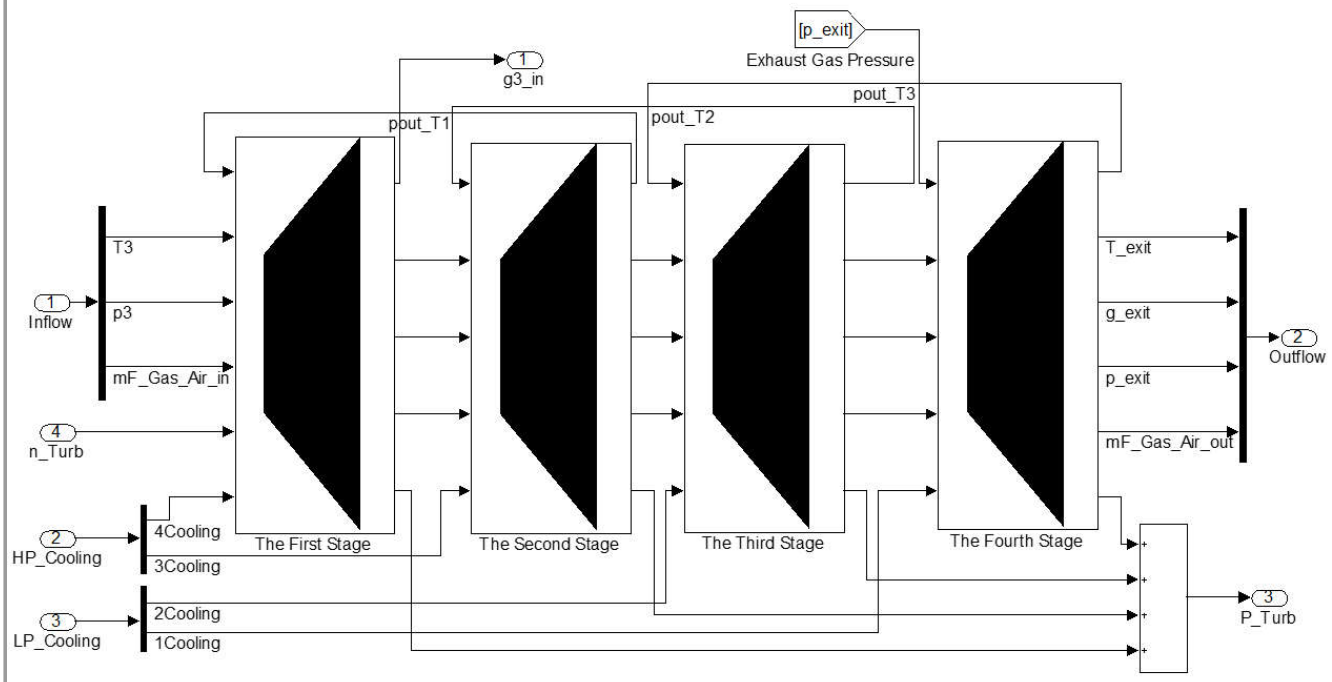
- 压气机第一段子模块



包括温升子模块、出口压力计算、抽气子模块、能量平衡子模块和质量平衡子模块等。

透平部件模块

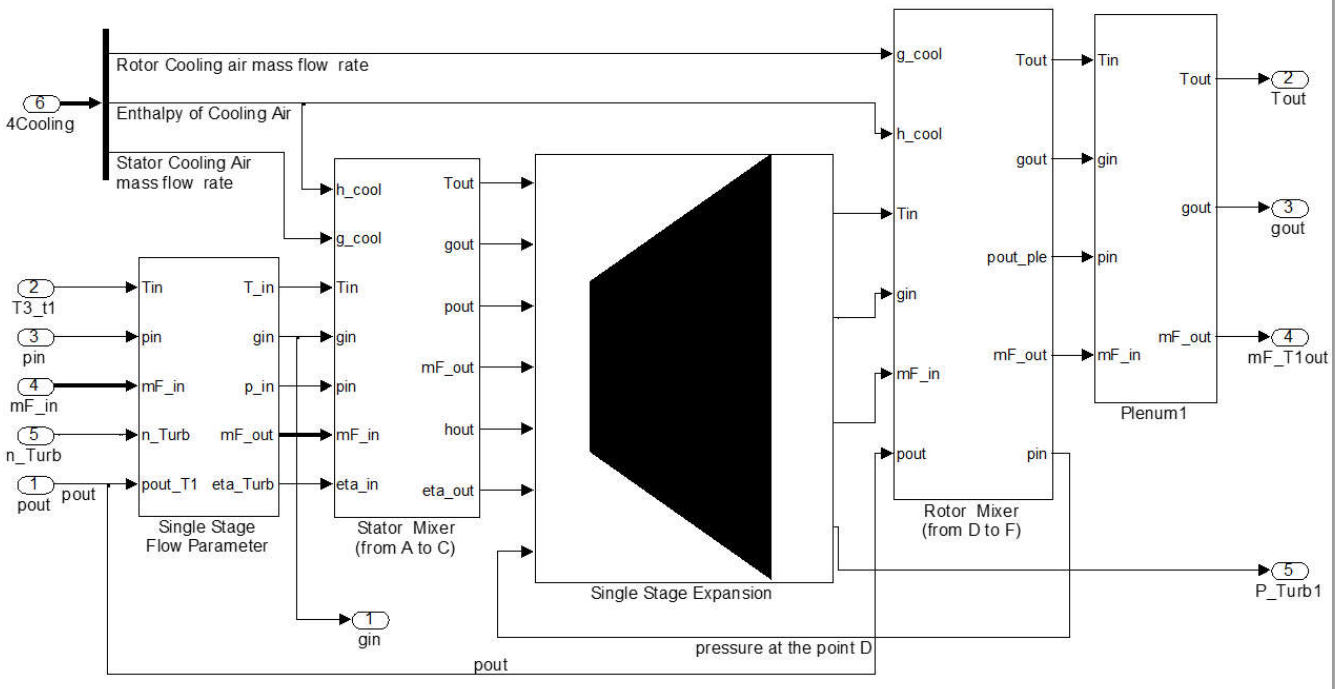
四级透平模块



61

透平部件模块

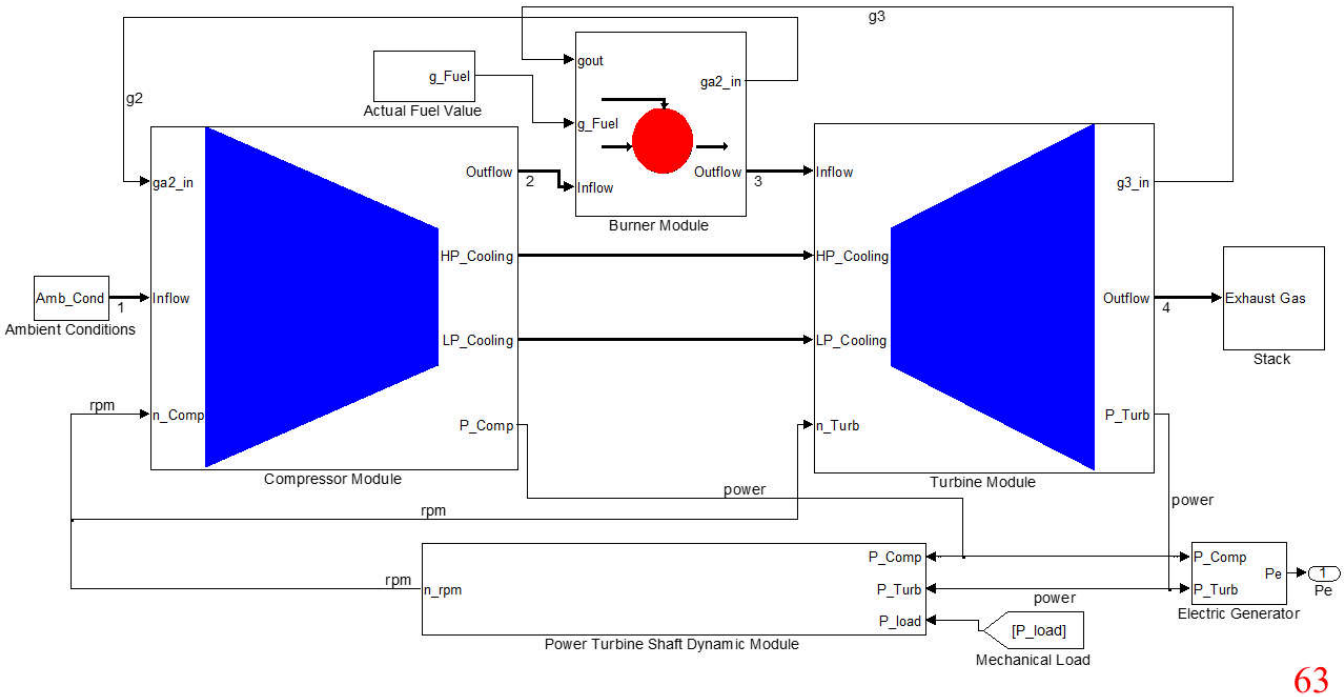
透平级模块



62

燃气轮机系统模型

- 燃气轮机系统仿真模型总体图（封装后）



稳态工况验证

- Matlab-Simulink建立的燃机模型稳态工况计算结果与实验结果对比

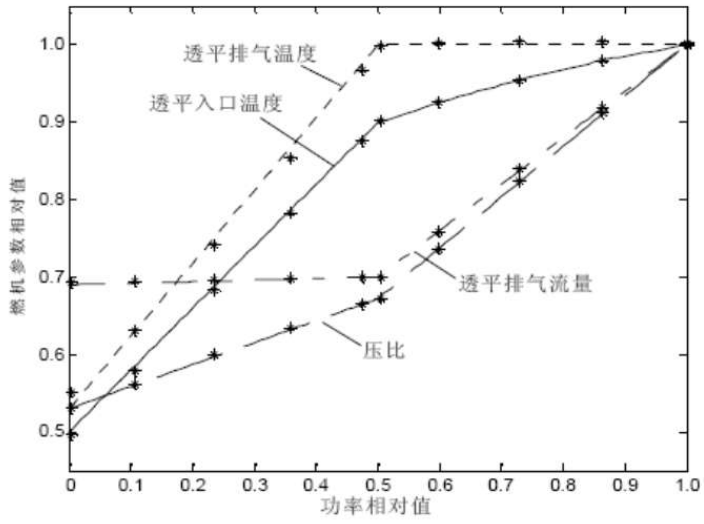
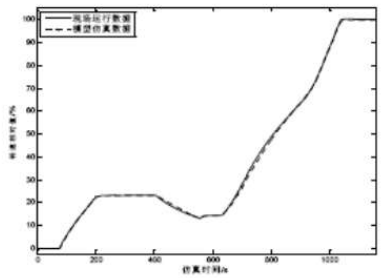


图 1 非线性模型仿真结果与实验结果对比

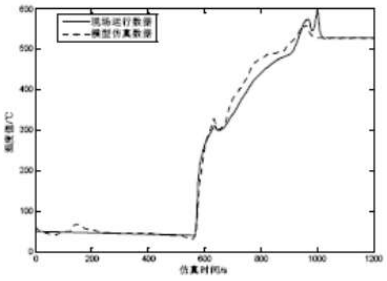
图中实线为实验结果，星形点位模型仿真结果，从中可以看出在全工况范围内，燃机模型都能非常好的描述燃机的稳态工况

起动过程验证

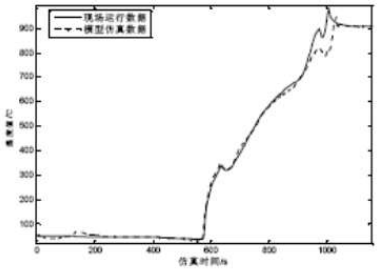
- 起动过程仿真，对比仿真结果和现场测量结果



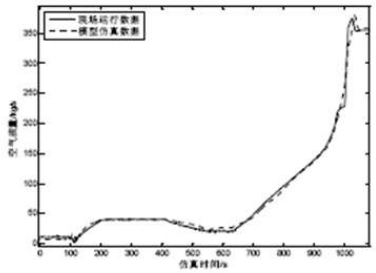
转速随时间变化关系



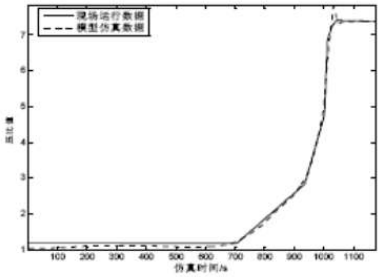
燃机透平出口温度对比



燃机透平入口温度对比



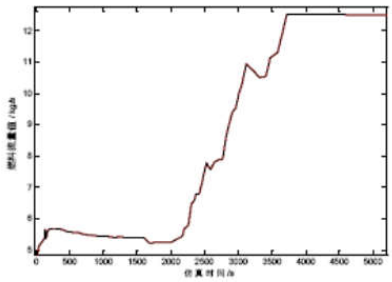
燃机压气机空气流量值对比



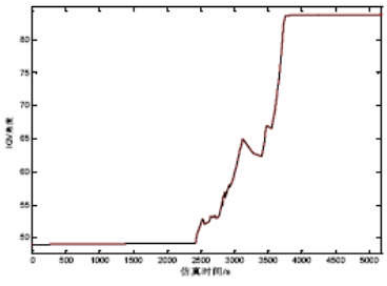
燃机压气机压比值对比

加载过程验证

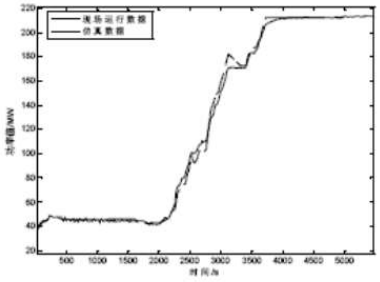
- 加载过程仿真，对比仿真结果和现场测量结果



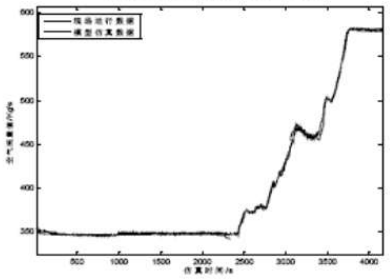
燃机升负荷过程中燃料流量给定值



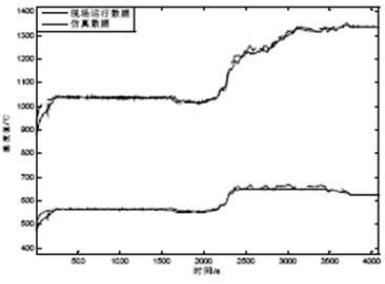
燃机升负荷过程中 IGV 开度变化



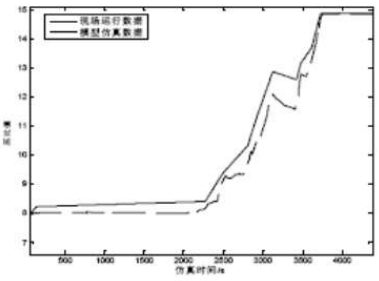
燃机升负荷过程中功率变化趋势对比



燃机入口空气流量值对比



透平入口温度和排气温度对比



燃机压比值对比

雨课堂 Rain Classroom

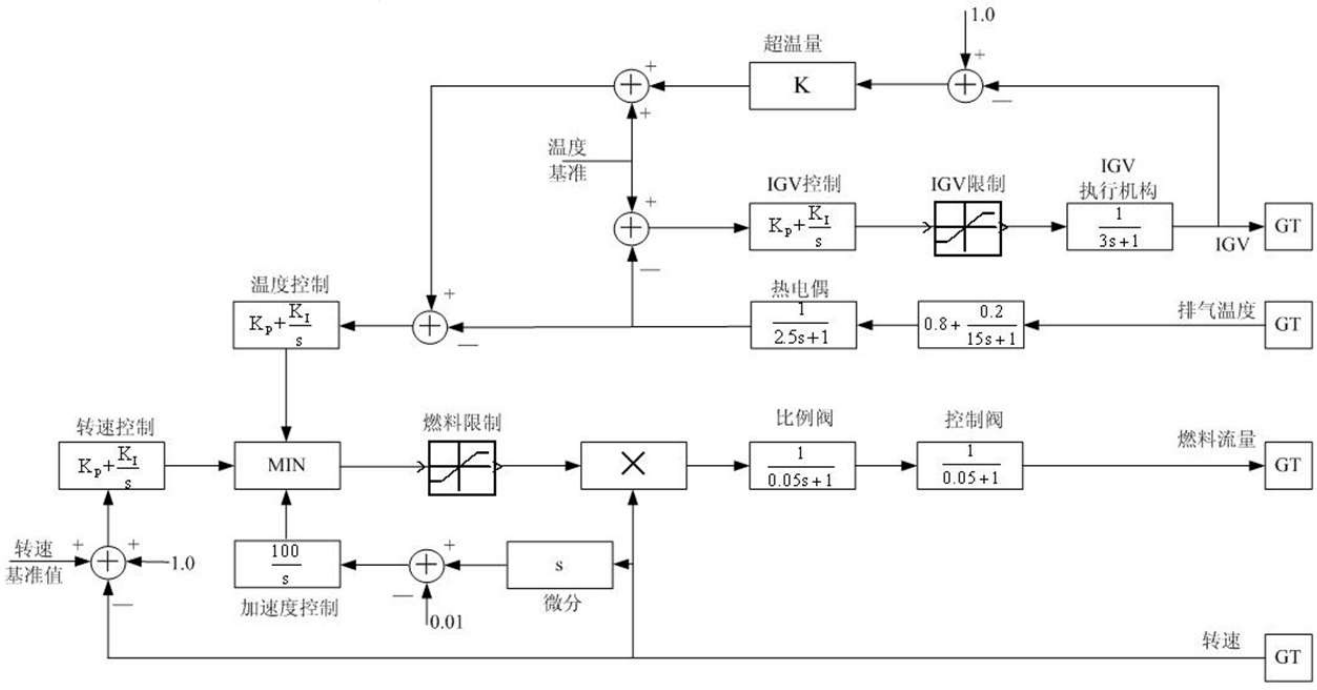
先进控制系统设计与仿真研究

- 模糊控制研究；
- 滑模控制研究；
- 最优控制研究；
- 预测控制研究；
- 自适应控制研究；
- 故障诊断与预测研究等。

67

燃气轮机常规控制系统

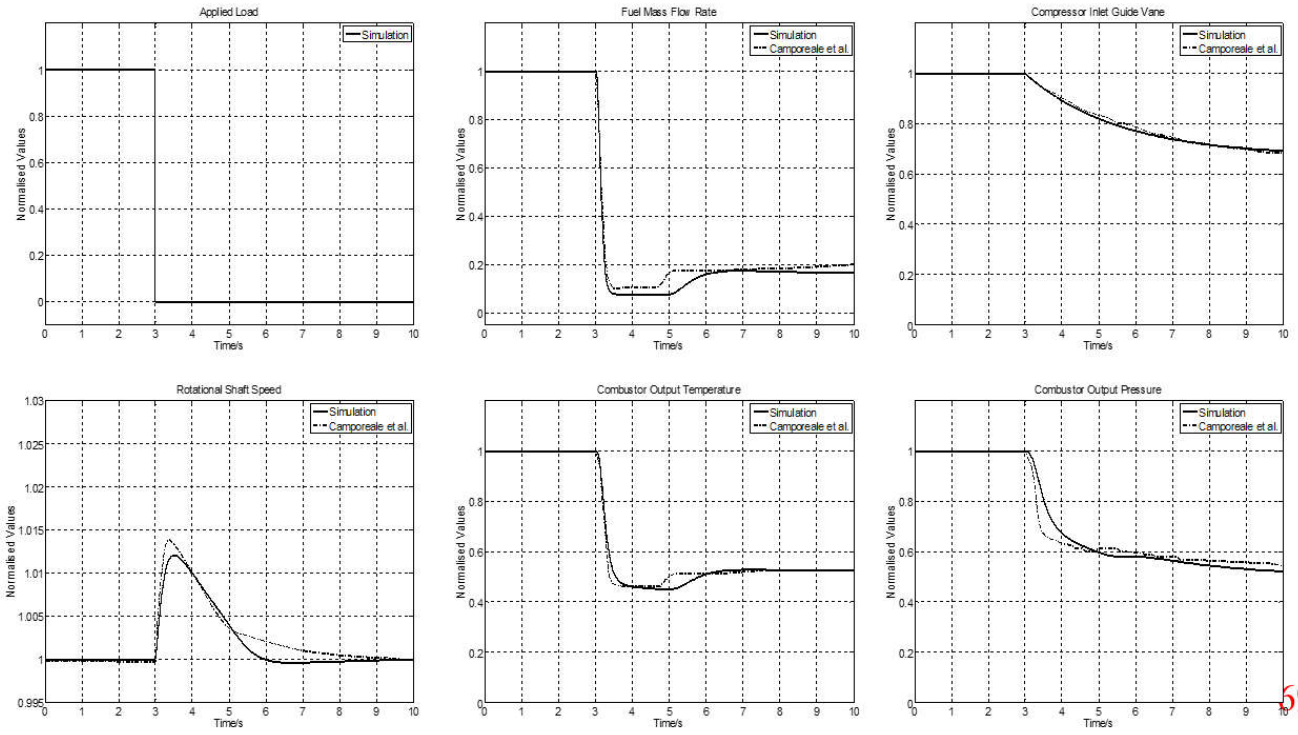
常规控制系统模型



单轴重型燃气轮机控制系统模型

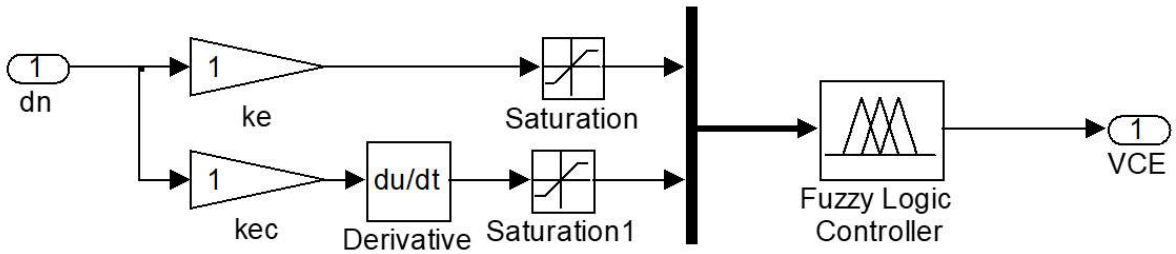
常规控制——甩负荷仿真

甩负荷：燃机机组在运行过程中突然失去负荷，控制系统控制燃机快速到全速空载，在此过程中要求燃机不超速仿真结果



模糊控制（FLC）系统研究

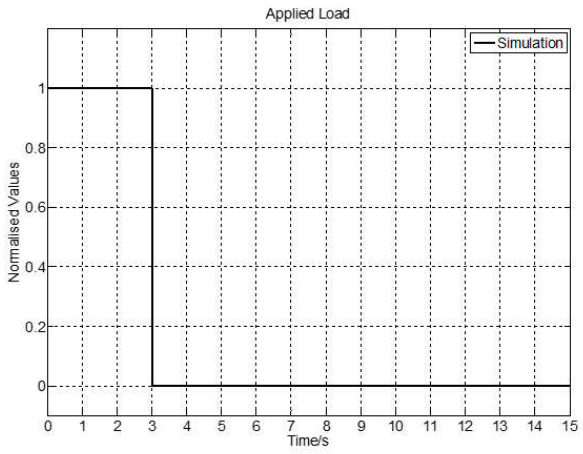
- 在模糊控制设计窗口建立转速控制器：转速控制器的输入为速度与速度基准的差值dn及此差值的变化率d(dn)/dt，输出为燃料信号。
- 在MATLAB/SIMULINK环境与燃气轮机模型进行连接。

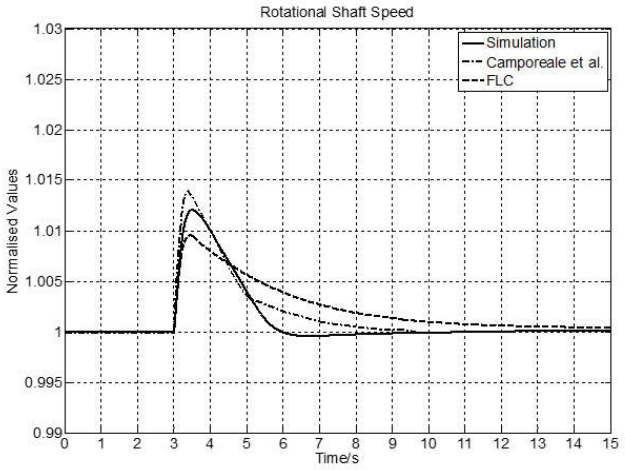


燃气轮机转速FLC控制系统

FLC——甩负荷仿真

- 模糊控制下的燃机甩负荷仿真





- 从上面图看出，采用模糊控制后，甩负荷时燃机转速飞升减小。
- 与上面的做法类似，还可以研究采用其它的控制方案下燃机的甩负荷特性，例如模糊控制器和PID控制相结合。

71

燃机模型线性化研究

- 燃机非线性模型
  - 模型精确，但模型复杂，计算耗时
  - 非线性系统控制理论尚不成熟
- 燃机线性模型
  - 线性化点处精确，模型简单，可实时计算
  - 线性系统控制理论成熟
- 因此有必要对燃机非线性模型进行线性化

72

雨课堂 Rain Classroom

燃机模型线性化研究

燃机模型线性化方法介绍

重型燃气轮机非线性模型可以表示成如下形式：

状态方程：$\dot{x} = f(x,u) + h(w)$ (1)

输出方程：$y = g(x,u)$ (2)

其中 x,u,w,y 分别为状态变量，控制变量，干扰变量和输出变量，$x \in R^n, y \in R^m, u \in R^r, w \in R$ 对方程(1)和方程(2)在燃机稳态工作点(x_0, u_0, w_0)处展开并略去二阶以上的无穷小量，得到如下方程：

状态方程：$\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u + E\delta w$ (3)

输出方程：$\delta y = C\delta x + D\delta u$ (4)

$$A = [a_{ij}] = \left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)\delta x_{j'} = 0, \delta u_k = 0\right] \quad (5)$$

$$B = [b_{il}] = \left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial u_l}\right)\delta x_i = 0, \delta u_{l'} = 0\right] \quad (6)$$

$$C = [c_{kj}] = \left[\left(\frac{\partial g_k}{\partial x_j}\right)\delta x_{j'} = 0, \delta u_k = 0\right] \quad (7)$$

$$D = [d_{il}] = \left[\left(\frac{\partial g_k}{\partial u_l}\right)\delta x_j = 0, \delta u_{l'} = 0\right] \quad (8)$$

$$E = [e_{i1}] = \left[\left(\frac{\partial h_i}{\partial w}\right)\right] \quad (9)$$

其中 $i = 1,2,\cdots,n, k = 1,2\cdots,m, j,j' = 1.2\cdots,n(j \neq j'), l,l' = 1,2,\cdots,r(l \neq l'), \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)\delta x_{j'} = 0, \delta u_k = 0$ 是 $f_i(x_1,x_2,\cdots,u_1,u_2,\cdots)$ 在稳态工作点($x_{10},x_{20},\cdots,u_{10},u_{20},\cdots$)关于 x_j 的偏导数。

73

燃机模型线性化研究

燃机模型线性化结果

$$A = \begin{bmatrix} -0.14 & 4.79\times10^{-4} & 0.25 \\ 1.76\times10^{3} & -6.91 & 2.97\times10^{3} \\ 7.68\times10^{-2} & -9.99\times10^{-4} & -1.91 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.77 & -430.3 \\ -1.01\times10^{3} & 1.09\times10^{7} \\ 589.0 & 1.50 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -9.14\times10^{-5} & 0.54 \\ -16.59 & 9.37\times10^{-2} & 48.3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -4.80 & 1 \\ 1.47\times10^{2} & -84100 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 5.12\times10^{-6} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

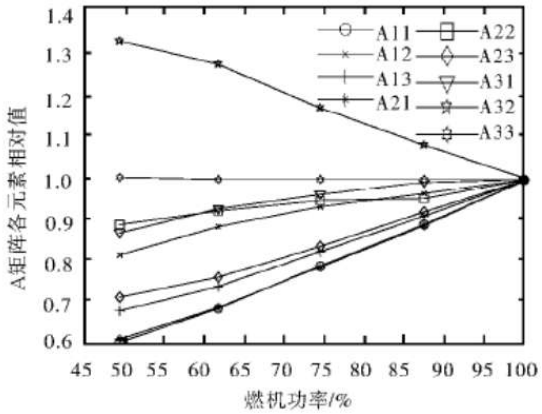


图7 A矩阵各元素相对值随燃机功率变化图

- 燃机额定工作点线性化结果
- 不同工况下燃机非线性体现

74

燃机模型线性化研究

- 燃机模型线性化模型仿真
  - 线性化模型在线性化点比较准确
  - 减小线性化模型大扰动时的偏差，例如可以燃机功率为参数，建立燃机的分段线性化模型，仿真燃机加载过程。

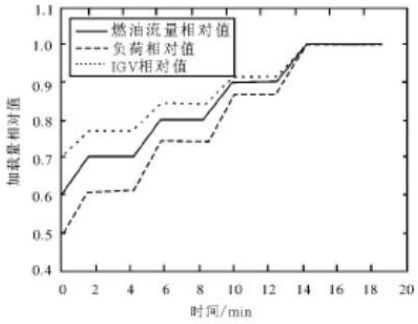


图 8　各加载量随时间变化图

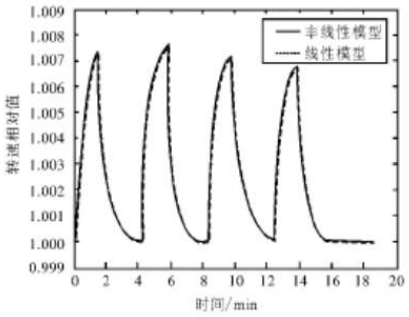


图 9　加载过程燃机转速变化图

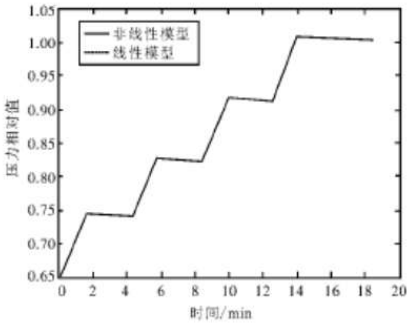


图 10　加载过程燃机压力变化图

75

燃机模型线性化研究

- 燃机模型线性化模型仿真

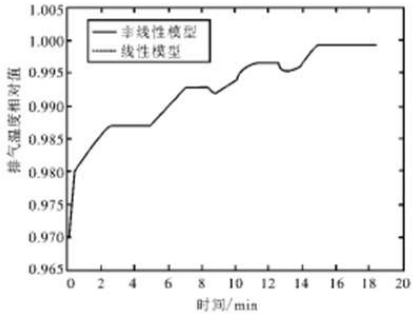


图 11　加载过程燃机排气温度变化图

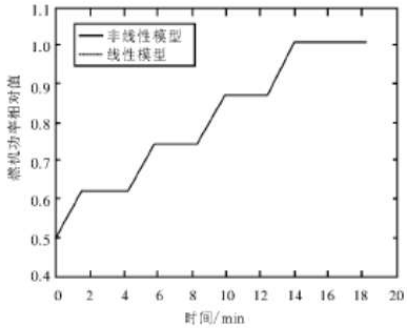


图 12　加载过程燃机功率变化图

- 燃机分段线性化模型仿真中可以看出，加载过程中线性化模型与非线性模型吻合很好，验证了线性化模型的准确性
- 为在重型燃机上运用现代控制理论成果奠定了基础

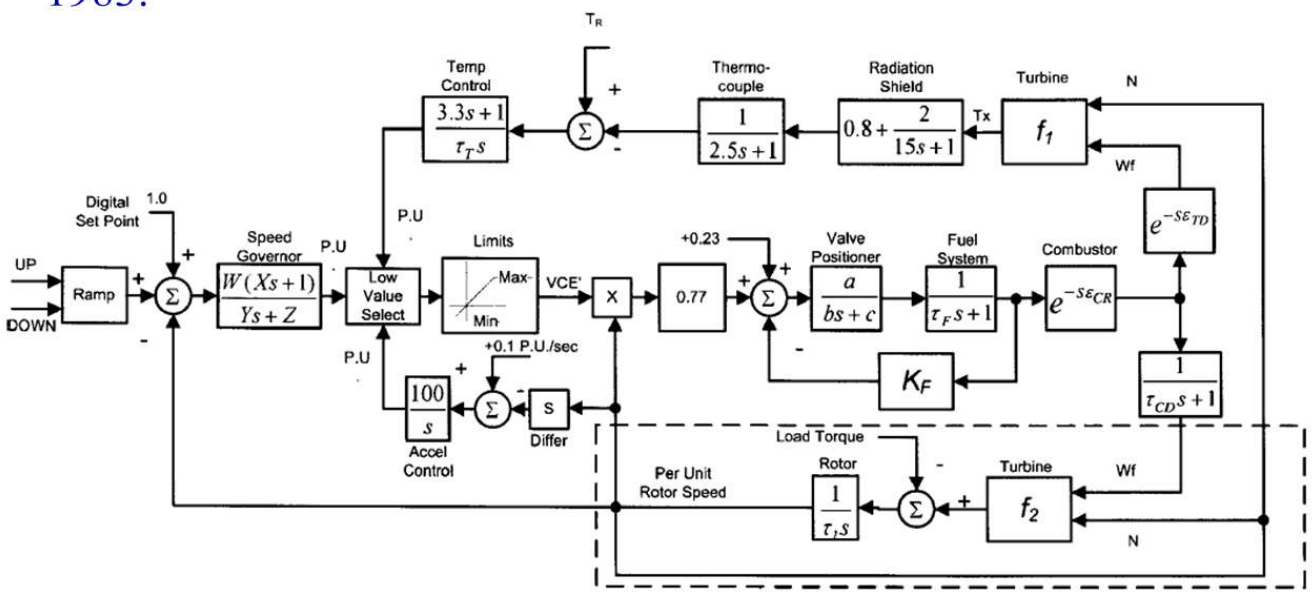
76

其它经典燃气轮机模型简介

77

1、Rowen模型介绍

- W. I. Rowen, "Simplified mathematical representations of heavy-duty gas turbines," *ASME J. Eng. Power*, vol. 105, pp. 865–869, 1983.

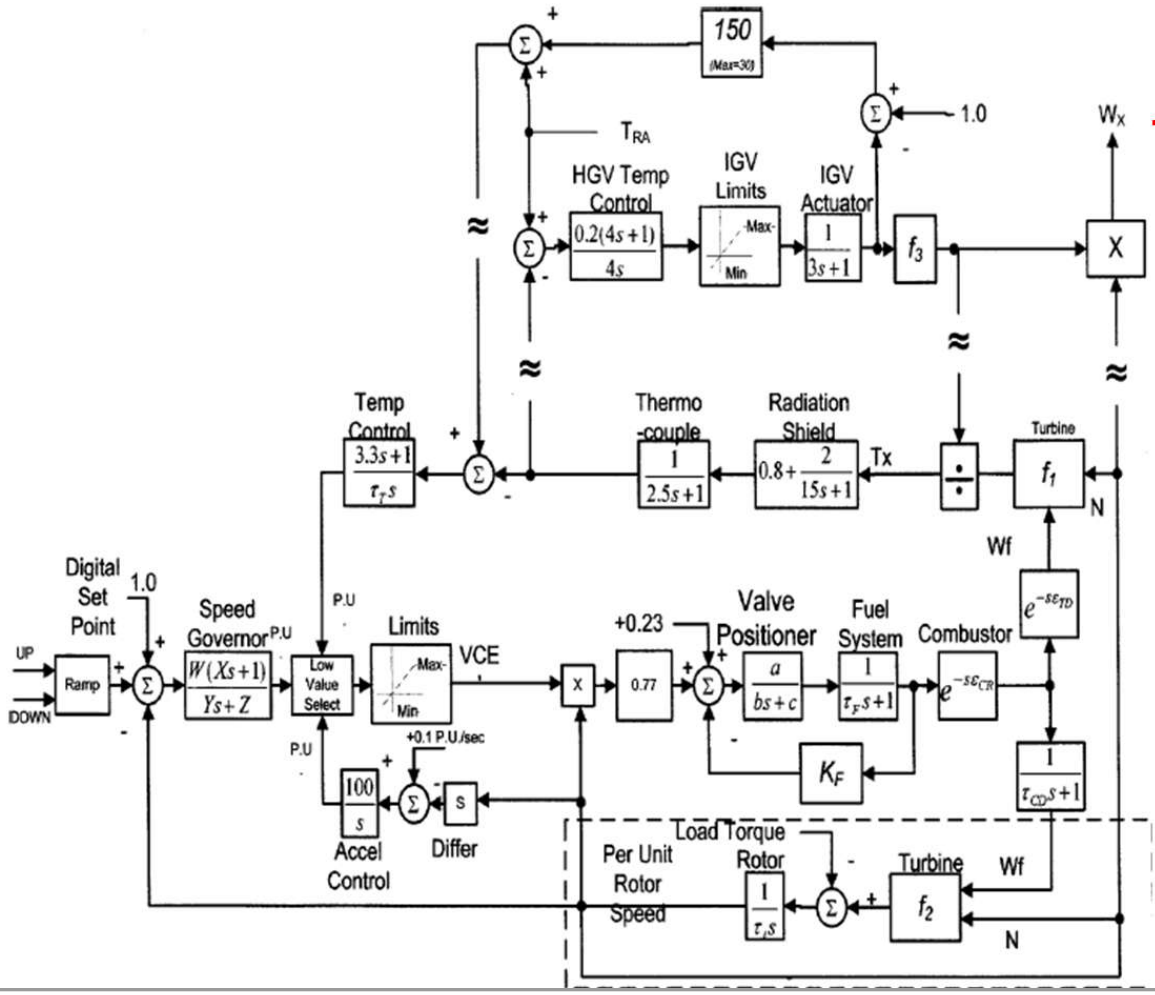


78

1、Rowen模型介绍

- 带IGV的Rowen模型：W. I. Rowen, “Simplified mathematical representations of single shaft gas turbines in mechanical drive service,” presented at the Int. Gas Turbine and Aeroengine Congr. and Expo., Cologne, Germany, 1992

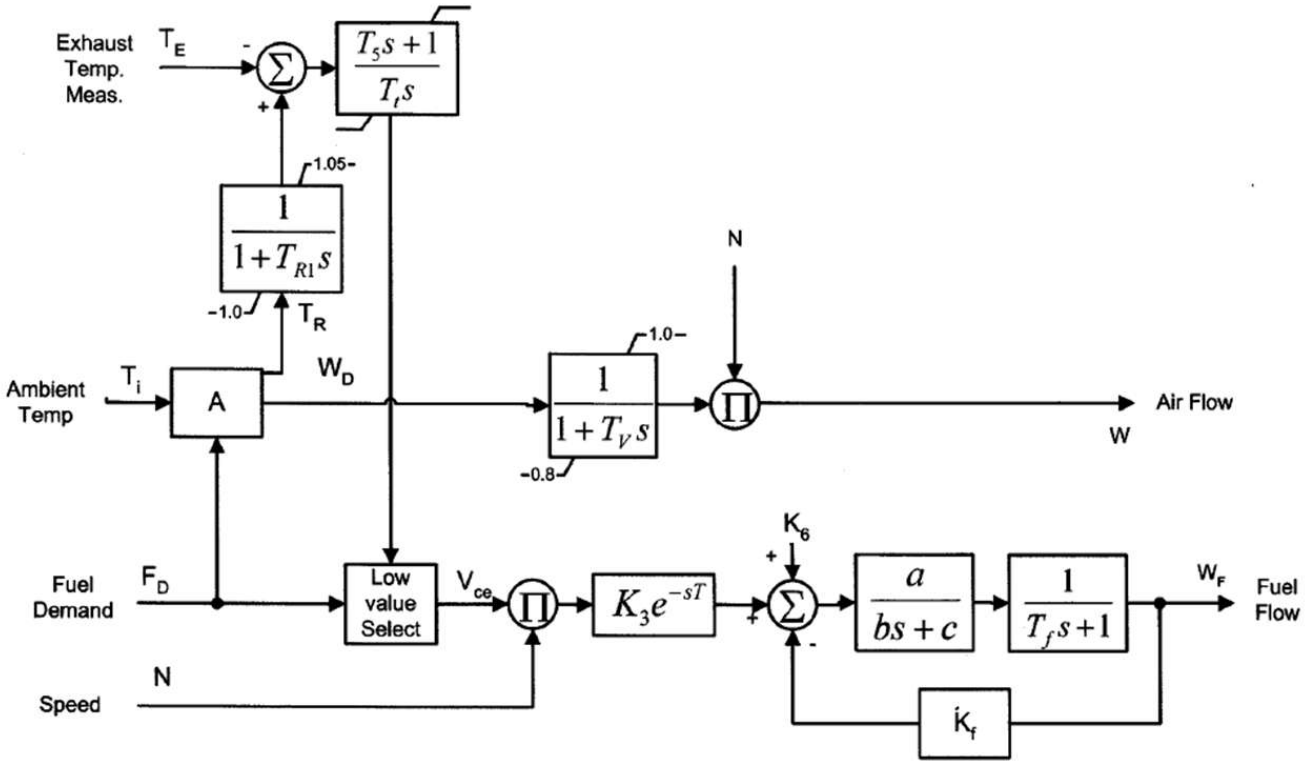
79



80

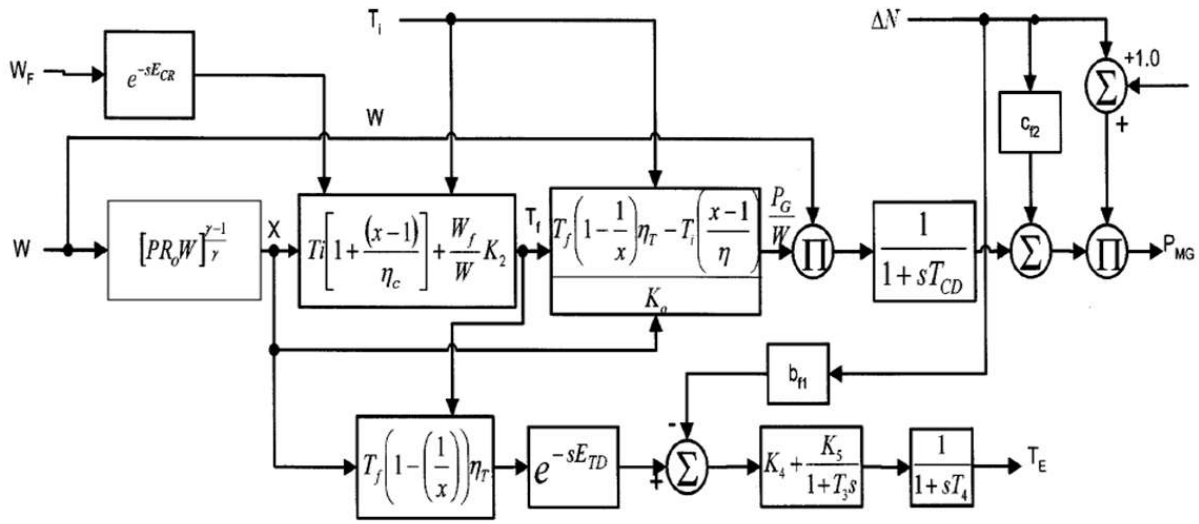
2、IEEE模型介绍

- IEEE的控制模型



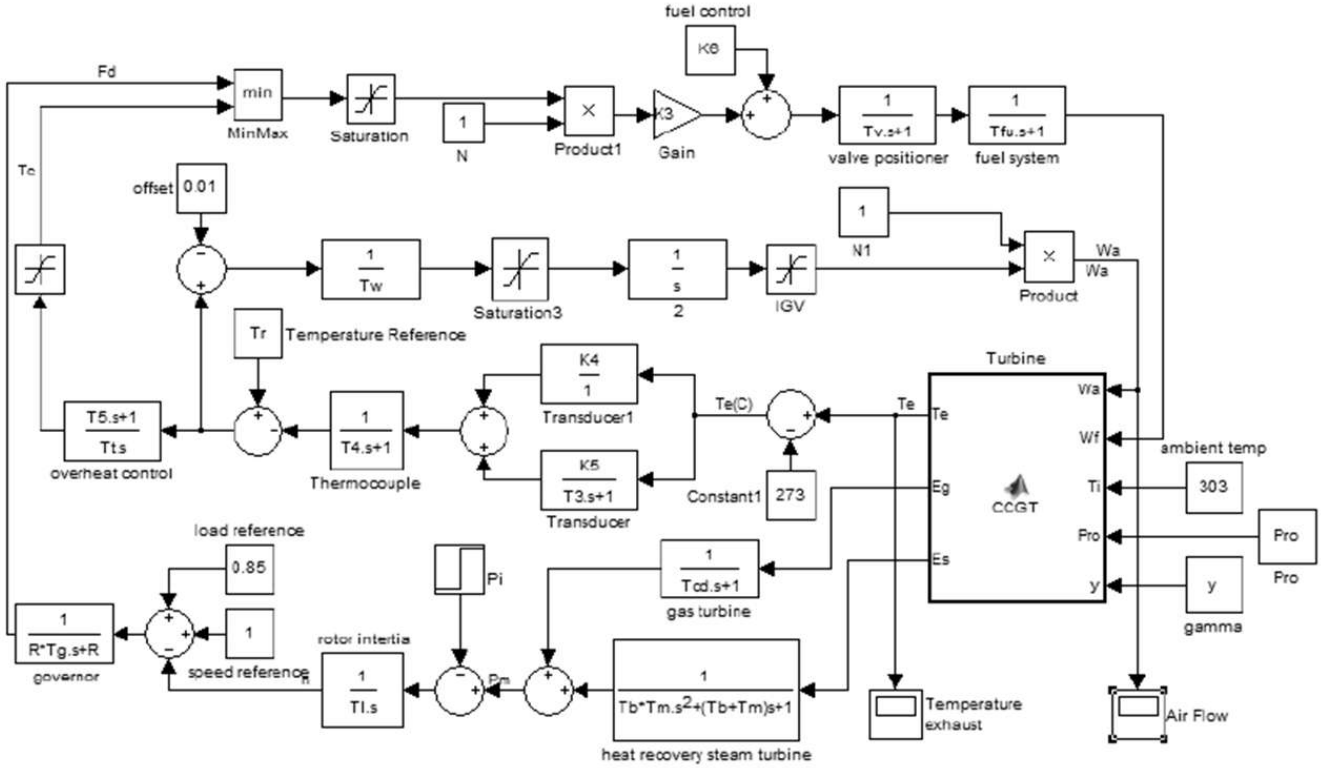
2、IEEE模型介绍

- IEEE模型的热力方程



3、CCGT Model

Simulink Model of Combined Cycle Gas Turbine：



视频演示

- 西门子在英国SeaBank联合循环电厂建设过程示意图

84

谢谢！

Question?